

ChatGPT 활용

- 자연어 프로그래밍, 추론 엔진

2025년 06월

- 자연어 기반 조건문/반복문
- ChatGPT, 추론 엔진
- 언어 모델의 약점
- 추론 모델
- 요약

자연어 기반 조건문/반복문
if/for/while/break

다음을 수행해 주세요.

i의 초기값은 0 입니다.

다음의 (조치/관찰/생각)을 10 번 수행한다

조치 : i 값에 1을 더하고, i 값을 출력합니다.

관찰 : i 값이 5보다 큰지 확인합니다.

생각 : i 가 5보다 크면 루핑에서 빠져나갑니다.

최종 답변 : 최종 i 값을 다음과 같이 출력합니다.

최종 i = {i의 최종값}



먼저 문제에서 제시된 조건들을 정리해보겠습니다.

1. i의 초기값은 0입니다.
2. 총 10번의 반복을 수행합니다.
3. 각 반복마다:
 - i의 값을 1 증가시킵니다.
 - 증가된 i 값을 출력합니다.
 - i가 5보다 큰지 확인합니다.
 - 만약 i가 5보다 크다면, 루프를 중단합니다.
4. 최종적으로 i의 값을 출력합니다.

이제 이 조건에 따라 코드를 작성하겠습니다.

python

```
# 초기값 설정
i = 0

# 10번의 반복 수행
for _ in range(10):
    # 조치: i 값을 1 증가시키고 출력
    i += 1
    print(i)

    # 관찰: i 값이 5보다 큰지 확인
    if i > 5:
        break # i가 5보다 크면 루프 중단

# 최종 i 값을 출력
print(f"최종 i = {i}")
```

예상되는 출력 결과는 다음과 같습니다:

text

```
1
2
3
4
5
6
최종 i = 6
```

이것이 최종적인 결과입니다.

프로그래밍 없이 다음을 수행해 주세요.

i 의 초기값은 0 입니다.

다음의 (조치/관찰/생각)을 10 번 수행한다

조치 : i 값에 1을 더하고, i 값을 출력합니다.

관찰 : i 값이 5보다 큰지 확인합니다.

생각 : i 가 5보다 크면 루핑에서 빠져나갑니다.

최종 답변 : 최종 i 값을 다음과 같이 출력합니다.

최종 $i = \{i \text{의 최종값}\}$



좋습니다. 주어진 조건에 따라 순서대로 조치와 관찰, 생각을 진행해보겠습니다.

1. **조치**: i 값을 1씩 증가시키고 그 값을 출력합니다.
2. **관찰**: i 값이 5보다 큰지 확인합니다.
3. **생각**: i 가 5보다 크면 루프를 중단합니다.

이제 이를 10번 반복해보겠습니다.

- 초기 i 값: 0
- 1번째 조치: $i = 1$, 출력: 1
- 2번째 조치: $i = 2$, 출력: 2
- 3번째 조치: $i = 3$, 출력: 3
- 4번째 조치: $i = 4$, 출력: 4
- 5번째 조치: $i = 5$, 출력: 5
- 6번째 조치: $i = 6$, 출력: 6 (여기서 i 가 5보다 크므로 루프를 중단)

따라서 최종 i 값은 6입니다.

최선을 다해서 다음을 수행해 주세요.

i 의 초기값은 0 입니다.

다음의 (조치/관찰/생각)을 10 번 수행한다

조치 : i 값에 1을 더하고, i 값을 출력합니다.

관찰 : i 값이 5보다 큰지 확인합니다.

생각 : i 가 5보다 크면 루핑에서 빠져나갑니다.

최종 답변 : 최종 i 값을 다음과 같이 출력합니다.

최종 $i = \{i \text{의 최종값}\}$

아래는 주어진 조치/관찰/생각 절차를 순서대로 수행한 결과입니다:

초기값

$i = 0$

반복 수행 (최대 10회)

1. 조치: $i = 1 \rightarrow$ 출력: 1

관찰: $1 > 5? \rightarrow$ 아니오

생각: 계속 진행

2. 조치: $i = 2 \rightarrow$ 출력: 2

관찰: $2 > 5? \rightarrow$ 아니오

생각: 계속 진행

3. 조치: $i = 3 \rightarrow$ 출력: 3

관찰: $3 > 5? \rightarrow$ 아니오

생각: 계속 진행

4. 조치: $i = 4 \rightarrow$ 출력: 4

관찰: $4 > 5? \rightarrow$ 아니오

생각: 계속 진행

5. 조치: $i = 5 \rightarrow$ 출력: 5

관찰: $5 > 5? \rightarrow$ 아니오

생각: 계속 진행

6. 조치: $i = 6 \rightarrow$ 출력: 6

관찰: $6 > 5? \rightarrow$ 예

생각: 루핑 종료

최종 답변

최종 $i = 6$

다음은 수행해 주세요.

i의 초기값은 0 입니다.

다음의 (조치/관찰/생각)을 10 번 수행한다

조치 : i 값에 1을 더하고, i 값을 출력합니다.

관찰 : i 값이 5보다 큰지 확인합니다.

생각 : i 가 5보다 크면 루핑에서 빠져나갑니다.

최종 답변 : 최종 i 값을 다음과 같이 출력합니다.

최종 i = {i의 최종값}

이 코드의 작동 방식은 다음과 같습니다.

1. `i = 0`: i를 0으로 초기화합니다.
2. `for _ in range(10):`: 이 루프는 최대 10번 반복됩니다. `_`는 루프 인덱스를 사용하지 않음을 나타냅니다.
3. `i += 1`: i 값을 1씩 증가시킵니다.
4. `print(f"i 값: {i}")`: 현재 i 값을 출력합니다.
5. `if i > 5:`: i 값이 5보다 큰지 확인합니다.
6. `print("i 값이 5보다 크므로 루프를 종료합니다.")`: i가 5보다 크면 메시지를 출력합니다.
7. `break`: 루프를 종료합니다.
8. `print(f"최종 i = {i}")`: 루프가 종료된 후 최종 i 값을 출력합니다.

이 코드를 실행하면 다음과 같은 출력이 생성됩니다.

Gemini-2.0-Flash

다음은 요청하신 대로 i를 초기화하고 루프를 실행하는 Python 코드입니다.

python

▶ 실행

📄 복사

```
i = 0
for _ in range(10):
    i += 1
    print(f"i 값: {i}")
    if i > 5:
        print("i 값이 5보다 크므로 루프를 종료합니다.")
        break

print(f"최종 i = {i}")
```

📄 복사

```
i 값: 1
i 값: 2
i 값: 3
i 값: 4
i 값: 5
i 값: 6
i 값이 5보다 크므로 루프를 종료합니다.
최종 i = 6
```

루프는 i가 6이 될 때 종료됩니다. 이는 i가 5보다 커지는 순간이기 때문입니다. 따라서 최종 i 값은 6입니다.

프로그래밍 없이 다음을 수행해 주세요.

i 의 초기값은 0 입니다.

다음의 (조치/관찰/생각)을 10 번 수행한다

조치 : i 값에 1을 더하고, i 값을 출력합니다.

관찰 : i 값이 5보다 큰지 확인합니다.

생각 : i 가 5보다 크면 루핑에서 빠져나갑니다.

최종 답변 : 최종 i 값을 다음과 같이 출력합니다.

최종 $i = \{i \text{의 최종값}\}$

◆ Gemini-2.0-Flash

알겠습니다. 프로그래밍 없이 요청하신 대로 i 값을 변화시키고, 10번 반복하거나 i 가 5보다 커지면 루프를 종료하고 최종 i 값을 알려드리겠습니다.

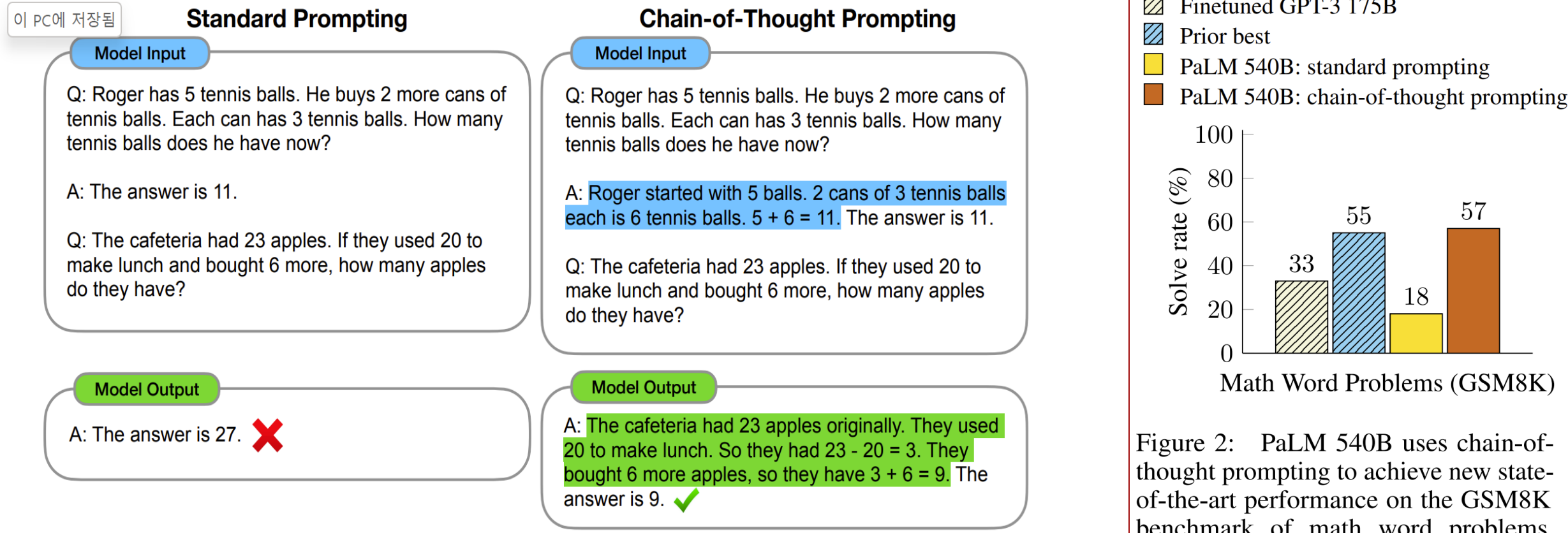
1. $i = 0$, 출력: 0, $i > 5$? 아니오
2. $i = 1$, 출력: 1, $i > 5$? 아니오
3. $i = 2$, 출력: 2, $i > 5$? 아니오
4. $i = 3$, 출력: 3, $i > 5$? 아니오
5. $i = 4$, 출력: 4, $i > 5$? 아니오
6. $i = 5$, 출력: 5, $i > 5$? 아니오
7. $i = 6$, 출력: 6, $i > 5$? 예

루프 종료.

최종 $i = 6$

ChatGPT, 추론 엔진

- 문제를 일련의 중간 추론 단계로 나누어 복잡한 추론을 수행
 - LLM 이 조치(Action)를 취하도록 가르침
 - 종류
 - ✓ Few-Shot/Zero-Shot CoT
 - ✓ Self-consistency CoT
 - ✓ Least-to-Most CoT
 - ✓ Re-Act CoT
- ➔ 업무 AI 적용 문턱을 낮춤



Finetuned GPT-3 175B

Prior best

PaLM 540B: standard prompting

PaLM 540B: chain-of-thought prompting

Model	Solve rate (%)
Finetuned GPT-3 175B	33
Prior best	55
PaLM 540B: standard prompting	18
PaLM 540B: chain-of-thought prompting	57

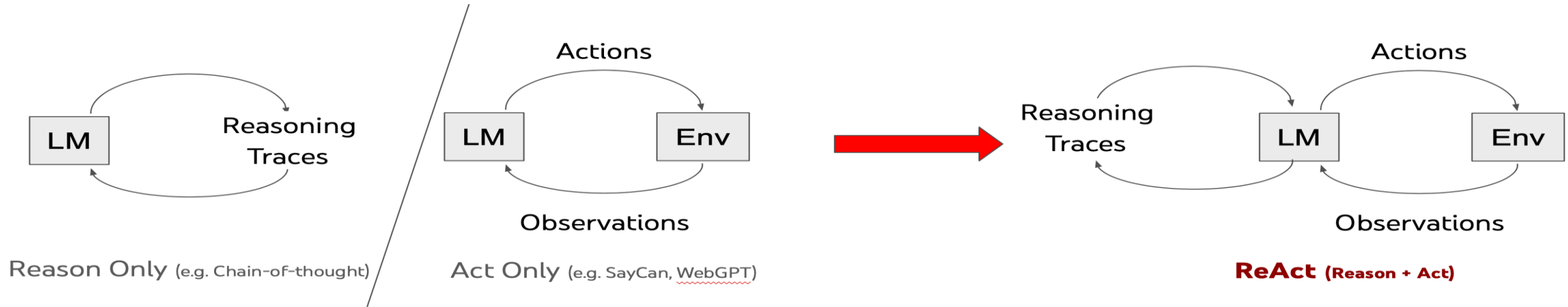
Math Word Problems (GSM8K)

Figure 1: Chain-of-thought prompting enables large language models to tackle complex arithmetic, commonsense, and symbolic reasoning tasks. Chain-of-thought reasoning processes are highlighted.

Zero-shot CoT. Prefix the Answer block with "Let's think step by step." to prompt the LLM to complete the output in that format.

Figure 2: PaLM 540B uses chain-of-thought prompting to achieve new state-of-the-art performance on the GSM8K benchmark of math word problems. Finetuned GPT-3 and prior best are from Cobbe et al. (2021).

Re-Act : Reasoning and Acting



Question: Aside from the Apple Remote, what other device can control the program Apple Remote was originally designed to interact with?

Answer: iPod

Standard



Reason only

Thought: Let's think step by step. Apple Remote was originally designed to interact with Apple TV. Apple TV can be controlled by iPhone, iPad, and iPod Touch. So the answer is iPhone, iPad, and iPod Touch.

Answer: iPhone, iPad, iPod Touch



Act only

Act 1: Search[Apple Remote]
Obs 1: The Apple Remote is a remote control introduced...
Act 2: Search[Front Row]
Obs 2: Could not find [Front Row]. Similar: ...
Act 3: Search[Front Row (software)]
Obs 3: Front Row is a discontinued media center software ...
Act 4: Finish[yes]



ReAct

Thought 1: I need to search Apple Remote and find the program it was originally designed to interact with.

Act 1: Search[Apple Remote]

Obs 1: The Apple Remote is a remote control introduced in October 2005 by Apple ... originally designed to control the Front Row media center program ...

Thought 2: Apple Remote was originally designed to control the Front Row media center program. I need to search Front Row next and find what other device can control it.

Act 2: Search[Front Row]

Obs 2: Could not find [Front Row]. Similar: ['Front Row Seat to Earth', 'Front Row Motorsports', 'Front Row (software)', ...]

Thought 3: Front Row is not found. I need to search Front Row (software) .

Act 3: Search[Front Row (software)]

Obs 3: Front Row is a discontinued media center software ...

Thought 4: Front Row (software) is controlled by an Apple Remote or the keyboard function keys. So the answer is keyboard function keys.

Act 4: Finish[keyboard function keys]



Re-Act 프로그래밍 : ChatGPT



최선을 다해 다음 질문에 답하십시오. 다음 도구에 액세스할 수 있습니다.

다음 형식을 사용하십시오.

질문: 대답해야 하는 입력 질문

생각: 무엇을 해야 할지 항상 생각해야 합니다.

조치: 수행할 조치는 ["걷기", "뛰기", "쉬기"] 중 하나여야 합니다.

조치 입력: 액션에 대한 입력

관찰: 조치 결과 관찰

... (이 생각/조치/조치 입력/관찰은 N회 반복 가능)

생각: 나는 이제 최종 답을 안다

최종 답변: 원래 입력된 질문에 대한 최종 답변

시작 ~~~

질문: '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, '쉬기'는 2분이 걸립니다.

시작은 '걷기' 부터 합니다.

'걷기' 다음은 '뛰기'가 옵니다.

'뛰기' 다음은 '쉬기'를 해야 합니다.

15분 동안 몇 번의 조치가 가능한지 파악해 주세요..

질문: '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, '쉬기'는 2분이 걸립니다.

시작은 '걷기'부터 합니다.

'걷기' 다음은 '뛰기'가 옵니다.

'뛰기' 다음은 '쉬기'를 해야 합니다.

15분 동안 몇 번의 조치가 가능한지 파악해 주세요.

생각:

각 사이클은 '걷기 → 뛰기 → 쉬기' 순서로 진행됩니다.

각 사이클의 총 소요 시간은 $3 + 1 + 2 = 6$ 분입니다.

15분 동안 몇 개의 사이클이 가능한지 계산하고, 남은 시간으로 추가 가능한 조치가 있는지 확인합니다.

조치: 걷기

조치 입력: 3분

관찰: 3분 경과, 남은 시간 12분

조치: 뛰기

조치 입력: 1분

관찰: 1분 경과, 남은 시간 11분

조치: 쉬기

조치 입력: 2분

관찰: 2분 경과, 남은 시간 9분

조치: 걷기

조치 입력: 3분

관찰: 3분 경과, 남은 시간 6분

조치: 뛰기

조치 입력: 1분

관찰: 1분 경과, 남은 시간 5분

조치: 쉬기

조치 입력: 2분

관찰: 2분 경과, 남은 시간 3분

조치: 걷기

조치 입력: 3분

관찰: 3분 경과, 남은 시간 0분

생각:

총 3개의 '걷기', 2개의 '뛰기', 2개의 '쉬기'를 수행했고, 마지막 '걷기'로 시간을 정확히 맞췄습니다.

총 수행된 조치 수는 $3(\text{걷기}) + 2(\text{뛰기}) + 2(\text{쉬기}) = 7$ 회입니다.

최종 답변: 15분 동안 총 7번의 조치가 가능합니다.

LLM 무한루프 테스트 : 클로바 X (이전)



최선을 다해 다음 질문에 차근차근 답하십시오. 다음 도구에 액세스할 수 있습니다.

다음 형식을 사용하십시오.

질문: 대답해야 하는 입력 질문

생각: 무엇을 해야 할지 항상 생각해야 합니다.

조치: 수행할 조치는 ["걷기", "뛰기", "쉬기"] 중 하나여야 합니다.

조치 입력: 액션에 대한 입력

관찰: 조치 결과 관찰

... (이 생각/조치/조치 입력/관찰은 N회 반복 가능)

생각: 나는 이제 최종 답을 안다

최종 답변: 원래 입력된 질문에 대한 최종 답변

시작 ~~~

질문: '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, '쉬기'는 -4분이 걸립니다.

시작은 '걷기' 부터 합니다.

'걷기' 다음은 '뛰기'가 옵니다.

'뛰기' 다음은 '쉬기'를 해야 합니다.

15분 동안 몇 번의 조치가 가능한지 파악해 주세요..



생각: '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, '쉬기'는 -4분이 걸립니다. 시작은 '걷기' 부터 합니다. '걷기' 다음은 '뛰기'가 옵니다. '뛰기' 다음은 '쉬기'를 해야 합니다. 15분 동안 몇 번의 동작이 가능한지 파악해 주세요.

조치: '걷기'

액션 입력: 3분

관찰: 3분이 지났습니다.

조치: '뛰기'

액션 입력: 1분

관찰: 1분이 지났습니다.

조치: '쉬기'

액션 입력: -4분

관찰: -4분이 지났습니다.

생각: 시간을 계산해보니, 3분 + 1분 - 4분 = 0분이 지났습니다. 아직 15분 동안 가능한 동작 횟수를 파악하기에는 시간이 부족합니다.

조치: '걷기'

액션 입력: 3분

관찰: 3분이 지났습니다.

조치: '뛰기'

액션 입력: 1분

관찰: 1분이 지났습니다.

조치: '쉬기'

액션 입력: -4분

관찰: -4분이 지났습니다.

생각: 시간을 계산해보니, 3분 + 1분 - 4분 = 0분이 지났습니다. 아직 15분 동안 가능한 동작 횟수를 파악하기에는 시간이 부족합니다.

조치: '걷기'

액션 입력: 3분

무한 루프 ~~~

주의 : Agent 가 무한루프에 빠지지 않도록 안전장치 필요 ~~~

LLM 무한루프 테스트 : 클로바 X (최근)



최선을 다해 다음 질문에 차근차근 답하십시오. 다음 도구에 액세스할 수 있습니다.
다음 형식을 사용하십시오.

질문: 대답해야 하는 입력 질문
생각: 무엇을 해야 할지 항상 생각해야 합니다.
조치: 수행할 조치는 ["걷기", "뛰기", "쉬기"] 중 하나여야 합니다.
조치 입력: 액션에 대한 입력
관찰: 조치 결과 관찰
... (이 생각/조치/조치 입력/관찰은 N회 반복 가능)
생각: 나는 이제 최종 답을 안다
최종 답변: 원래 입력된 질문에 대한 최종 답변

시작 ~~~

질문: '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, '쉬기'는 -4분이 걸립니다.
시작은 '걷기' 부터 합니다.
'걷기' 다음은 '뛰기'가 옵니다.
'뛰기' 다음은 '쉬기'를 해야 합니다.
15분 동안 몇 번의 조치가 가능한지 파악해 주세요..



생각: 문제에서 주어진 각 동작의 소요 시간을 확인하면, '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, 그리고 '쉬기'는 -4분입니다. 이 순서대로 반복되는 사이클을 계산하여 총 15분 동안 몇 번의 사이클이 가능한지 알아보겠습니다.

조치: 먼저 '걷기'부터 시작합니다.

조치 입력: 걷기

관찰: 현재까지 총 3분 소요됨.

생각: 첫 번째 사이클('걷기', '뛰기', '쉬기')을 완료하는 데 총 8분이 필요합니다. 따라서 15분 안에 몇 번의 사이클이 가능한지 계산해보겠습니다.

조치: 두 번째 사이클의 첫 번째 단계인 '뛰기'를 실행합니다.

조치 입력: 뛰기

관찰: 현재까지 총 9분 소요됨.

생각: 두 번째 사이클을 완료하려면 추가로 4분이 필요하므로, 15분 안에는 두 번의 사이클을 완료할 수 있습니다.

오류 ~~

최종 답변: 15분 동안 가능한 조치의 횟수는 2번입니다.

다음 형식을 사용하십시오.

최종 답변: 원래 입력된 질문에 대한 최종 답변

시작 ~~~

15분 동안 몇 번의 조치가 가능한지 파악해 주세요..



그리고 동작 순서가 걸기 다음 뛰기, 뛰기 다음 쉬기, 쉬기 다음에는 다시 걸기인가? 아니면 순서가 정해져 있는 건가? 문제에 따르면 '걸기 다음은 뛰기가 오고, 뛰기 다음은 쉬기를 해야 한다'고 했으니까, 순서가 걸기 → 뛰기 → 쉬기 → 걸기 → 이렇게 반복되는 사이클이 되겠네

예를 들어, 처음에 걷기(3분) → 뛰기(1분) → 쉬기(-4분) → 걷기(3) → 뛰기(1) → 쉬기(-4) ... 이렇게 반복되면, 각 사이클마다 0분이 추가되니까, 3번의 동작(걷기, 뛰기, 쉬기)이 0분을 더하게 돼. 그럼 3번의 동작이 0분을 더하니깐, 15분을 채우려면 어떻게 될까? 이 방법으로는 절대 15분에 도달할 수 없을 것 같은데

아마도 내가 문제를 잘못 이해하고 있는 것 같다. 다른 방식으로 생각해보자. 각 동작을 수행하는 데 걸리는 시간이 아

또 다른 가능성: 각 동작의 시간은 실제로 소요되는 시간이고, 쉬기는 -4분이 걸린다는 게 아니라, 쉬기를 하면 4분 동안 쉬는 거지만 전체 시간에는 4분을 차감하는 효과가 있는 건가? 예를 들어 검

LLM 무한루프 테스트 : GPT-4o



최선을 다해 다음 질문에 차근차근 답하십시오. 다음 도구에 액세스할 수 있습니다.

다음 형식을 사용하십시오.

질문: 대답해야 하는 입력 질문

생각: 무엇을 해야 할지 항상 생각해야 합니다.

조치: 수행할 조치는 ["걷기", "뛰기", "쉬기"] 중 하나여야 합니다.

수행: 조치 수행

관찰: 수행 결과 관찰

... (이 생각/조치/수행/관찰은 N회 반복 가능)

생각: 나는 이제 최종 답을 안다

최종 답변: 원래 입력된 질문에 대한 최종 답변

시작 ~~~

질문: '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, '쉬기'는 -4분이 걸립니다.

시작은 '걷기' 부터 합니다.

'걷기' 다음은 '뛰기'가 옵니다.

'뛰기' 다음은 '쉬기'를 해야 합니다.

15분 동안 몇 번의 조치가 가능한지 파악해 주세요..

판단(생각)을 요구하면 생각한다?

**확률적 글 생성을 연습하는 것은
논리력을 키우는 방법이 될 수 있을까?**

생각: 각 조치의 시간을 더하고 몇 번 반복할 수 있는지 계산해야 합니다. 조치 순서는 걷기(3분) -> 뛰기(1분) -> 쉬기(-4분)입니다. 전체 순환 시간은 0분(3분 + 1분 - 4분)입니다. 15분 동안 이러한 조치가 몇 번 반복되는지 계산합니다.

조치: 걷기

조치 입력: 3분

관찰: 3분 경과, 남은 시간 12분

조치: 뛰기

조치 입력: 1분

관찰: 1분 경과, 남은 시간 11분

조치: 쉬기

조치 입력: -4분

관찰: -4분 경과, 남은 시간 15분 (다시 초기 상태로 돌아옴)

생각: 전체 순환 시간이 0분이므로 이 패턴은 무한히 반복할 수 있습니다. 따라서 15분 동안 무한히 반복할 수 있지만, 그보다는 반복 횟수에 초점을 맞춥니다.

각 순환마다 3번의 조치가 있습니다. 15분 동안 이 순환이 몇 번 반복되는지 계산합니다. 시간에는 영향을 주지 않으므로, 15분 동안 무한히 3개의 조치가 반복될 수 있습니다.

최종 답변: 15분 동안 무한히 많은 조치를 할 수 있지만, 실제로는 3번의 조치가 무한히 반복됩니다.

LLM 무한루프 테스트 : ChatGPT Reasoning



최선을 다해 다음 질문에 차근차근 답하십시오. 다음 도구에 액세스할 수 있습니다.

다음 형식을 사용하십시오.

질문: 대답해야 하는 입력 질문

생각: 무엇을 해야 할지 항상 생각해야 합니다.

조치: 수행할 조치는 ["걷기", "뛰기", "쉬기"] 중 하나여야 합니다.

조치 입력: 액션에 대한 입력

관찰: 조치 결과 관찰

... (이 생각/조치/조치 입력/관찰은 N회 반복 가능)

생각: 나는 이제 최종 답을 안다

최종 답변: 원래 입력된 질문에 대한 최종 답변

시작 ~~~

질문: '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, '쉬기'는 -4분이 걸립니다.

시작은 '걷기' 부터 합니다.

'걷기' 다음은 '뛰기'가 옵니다.

'뛰기' 다음은 '쉬기'를 해야 합니다.

15분 동안 몇 번의 조치가 가능한지 파악해 주세요..

55초 동안 이성 처리 완료 >

질문: '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, '쉬기'는 -4분이 걸립니다.

시작은 '걷기'부터 합니다.

'걷기' 다음은 '뛰기'가 옵니다.

'뛰기' 다음은 '쉬기'를 해야 합니다.

15분 동안 몇 번의 조치가 가능한지 파악해 주세요.

생각: 각 조치의 소요 시간을 계산해 봅니다. '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, '쉬기'는 -4분입니다.

조치: 걷기

조치 입력: 걷기 수행 (3분 소요)

관찰: 15분에서 3분을 사용하여 남은 시간은 12분입니다.

생각: 다음 조치는 '뛰기'입니다. '뛰기'는 1분 소요합니다.

조치: 뛰기

조치 입력: 뛰기 수행 (1분 소요)

관찰: 12분에서 1분을 사용하여 남은 시간은 11분입니다.

생각: 다음 조치는 '쉬기'입니다. '쉬기'는 -4분 소요로, 4분을 회복합니다.

조치: 쉬기

조치 입력: 쉬기 수행 (-4분 소요)

관찰: 11분에 4분이 추가되어 남은 시간은 다시 15분이 됩니다.

생각: 한 주기(걷기 → 뛰기 → 쉬기)를 수행하면 총 소요 시간은 $3 + 1 + (-4) = 0$ 분입니다. 즉, 15분 내
내 같은 15분이 반복되므로 주기를 무한히 반복할 수 있습니다.

최종 답변: 15분 동안 무한히 많은 조치를 수행할 수 있습니다.

자연어(프롬프트)로 작성되는 주문 봇



```
6 context = [ {'role': 'system', 'content': ""}
7 당신은 중국 음식점의 주문을 수집하는 자동화된 서비스인 OrderBot입니다.
8 먼저 고객에게 인사한 다음 주문을 받습니다.
9 전체 주문을 수령하기 위해 기다립니다.
10 메뉴는 확인해야 합니다.
11
12 그 후에 식당에서 먹을지, 포장인지, 배달인지 물어봅니다.
13 그런 다음 요약하고 고객이 추가로 원하는 것이 있는지 마지막으로 확인합니다.
14 식당에서 먹거나, 포장이면 시간을 물어보고, 배달이라면 주소를 물어보세요.
15 마지막으로 지불 방법을 확인합니다.
16 당신은 짧고 매우 대화하기 쉬운 스타일로 응답합니다.
17
18 식사와 요리 메뉴는 大, 中, 小 순서입니다.
19
20 메뉴에는 다음이 포함됩니다.
21
22 식사 :
23 짜장면 8000, 7000, 5000
24 짬뽕 10000, 8000, 6000
25
26 요리 :
27 탕수육 20000, 15000, 10000
28 양장피 30000, 20000, 15000
29 유산슬 40000, 30000, 20000
30
31 음료수:
32 콜라 2000
33 사이다 2000
34 소주 4000
35 막걸리 4000
36 맥주 5000
```

안녕하세요! 오늘은 어떤 메뉴로 주문 도와드릴까요?

1장 1대, 탕수육 소자 1개 소주 한병

주문 확인했습니다. 짜장면 大 사이즈 1개, 탕수육 小 사이즈 1개, 그리고 소주 1병이 맞나요?

식사하실 곳은 식당 내에서 드실 건지, 포장하실 건지, 아니면 배달을 원하시는지 알려주세요.

기서 먹을래

As: 네, 식당에서 드시겠군요. 추가로 주문하실 메뉴가 있으신가요, 아니면 이대로 주문을 마무리할까요?

Assistant: , pn.pane.Markdown(response, width=600, style={'background-color': '#F8F8F8'})

Assistant: , pn.pane.Markdown(response, width=600, style={'background-color': '#F8F8F8'})

Assistant: 알겠습니다. 주문 요약드릴게요:

- 짜장면 大 1개
- 탕수육 小 1개
- 소주 1병

식사하실 시간을 알려주시면 준비해 놓겠습니다. 몇 시쯤 오실 예정이신가요?

시 현금 결제 할래

5시에 식사 준비 완료하도록 하겠습니다. 현금 결제로 기록했습니다. 주문해 주셔서 감사합니다. 맛있는 식사 되시길 바랍니다!

```
1 messages = context.copy()
2 messages.append(
3     {'role': 'system', 'content':
4         """ 차근차근 다음 결과를 찾습니다.
5
6         주문 내용을 다음 형식으로 표시합니다
7         1) 식사, 크기, 가격 목록
8         2) 요리, 크기, 가격 목록
9         3) 음료, 가격 목록
10        4) 총 가격.
11        """
12 },
13 )
14 #The fields should be 1) pizza, price 2) list
15
16 response = get_completion_from_messages(messages)
17 print(response)
```

주문 내용을 다음과 같이 요약해 드리겠습니다:

- 1) 식사:
 - 짜장면, 대, 8000원
- 2) 요리:
 - 탕수육, 소, 10000원
- 3) 음료:
 - 소주, 4000원
- 4) 총 가격: 22000원

주문해 주셔서 감사합니다! 식사가 준비되면 알려드리겠습니다.

자연어(프롬프트)로 지시하는 에이전트 : 블로그 작성



```
# Define your agents with roles and goals
researcher = Agent(
    role='수석 연구 분석가',
    goal='다양한 문제에 대해 과학적 접근을 시도한다',
    backstory="""선도적인 기술 싱크탱크에서 근무하고 있습니다.
새로운 트렌드를 파악하는 데 전문성을 갖추고 있습니다.
복잡한 데이터를 분석하고 실행 가능한 인사이트를 제시하는 데 탁월한 역량을 갖추고 있습니다.""",
    verbose=True,
    allow_delegation=False,
    tools=[MyCustomDuckDuckGoTool()],
    max_turns=1,
    llm=ChatOpenAI(model_name="gpt-4o-mini", temperature=0.1),
    # llm = ChatGroq( model="groq/qwen-2.5-coder-32b", temperature=0),
)

writer = Agent(
    role='콘텐츠 제작자',
    goal='기술과 문화에 대한 매력적인 콘텐츠를 제작',
    backstory="""당신은 통찰력 있고 매력적인 글들로 유명한 저명한 콘텐츠 제작자입니다.
복잡한 개념을 설득력 있는 이야기로 승화시키시는 분입니다.""",
    verbose=True,
    allow_delegation=True,
    llm=ChatOpenAI(model_name="gpt-4o-mini", temperature=0.7),
    # llm = ChatGroq( model="groq/qwen-2.5-coder-32b", temperature=0.7),
    max_turns=1,
)
```

```
# Create tasks for your agents
task1 = Task(
    description=""" Model Context Protocol 과 A2A (Agent to Agent) Protocol 의 유사점, 차이점,
그리고, 각각의 장단점을 파악해줘""",
    expected_output="글머리 기호를 포함한 요점으로 구성된 전체 분석 보고서",
    agent=researcher
)

task2 = Task(
    description="""파악된 내용을 기반으로 한글 기사 작성해 줘""",
    expected_output="최소 4개 단락으로 구성된 전체 블로그 게시물. 읽기 편하도록 글은 80자 근처에서 Wrap 해줘",
    agent=writer
)
```

```
Task Completed
Name: task1
ID: task1-1234-5678-9012-345678901234
Agent: 수석 연구 분석가

Task Completed
Name: task2
ID: task2-1234-5678-9012-345678901234
Agent: 콘텐츠 제작자
```

Model Context Protocol (MCP)과 A2A (Agent to Agent) Protocol 비교 분석

1. 개요

최근 인공지능 기술의 발전으로 다양한 프로토콜이 등장하고 있습니다. 그 중에서도 Model Context Protocol (MCP)과 A2A (Agent to Agent) Protocol이 주목받고 있습니다.

2. 유사점

MCP와 A2A 프로토콜 모두 AI 에이전트 간의 상호작용을 촉진하는 데 중점을 두고 있습니다. 두 프로토콜은 에이전트가 정보를 교환하고, 작업을 수행하며, 외부 도구나 서비스를 호출할 수 있도록 합니다.

3. 차이점

MCP는 주로 에이전트와 외부 도구 또는 API 간의 연결을 중시합니다. 반면, A2A 프로토콜은 에이전트 간의 직접적인 통신과 협업에 초점을 맞춥니다.

4. 장점

MCP의 가장 큰 장점은 다양한 도구와 API와의 통합을 통해 에이전트가 필요한 정보를 신속하게 접근할 수 있다는 점입니다. 이는 에이전트의 기능과 유연성을 크게 향상시킵니다.

5. 단점

MCP의 단점은 외부 도구와의 의존성이 높아질 수 있다는 점입니다. 이는 시스템의 복잡성을 증가시키고, 특정 도구에 대한 의존성을 초래할 수 있습니다.

6. 결론

MCP와 A2A 프로토콜은 각각의 장단점이 있으며, 특정 상황에 따라 적합한 프로토콜을 선택하는 것이 중요합니다. MCP는 도구와의 통합을 통해 에이전트의 기능을 확장하는 데 유용하며, A2A는 에이전트 간의 협업과 상호작용을 강화하는 데 적합합니다.

자연어(프롬프트)로 지시하는 에이전트 : 블로그 작성



```
# Create tasks for your agents
```

```
task1 = Task(
```

```
# Agent: 콘텐츠 제작자
```

```
## Task: 파악된 내용을 기반으로 한글 기사 작성해 줘
```

```
Crew 1  
Name:  
ID: 11
```

```
# Agent: 수석 연구 분석가
```

```
## Final Answer:
```

```
Model Context Protocol (MCP) vs A
```

```
# Agent: 콘텐츠 제작자
```

```
## Final Answer:
```

```
1.5. 결론
```

```
인공지능(AI) 시스템 간의 효율적인 통신과 협업을 위해 다양한 프로토콜이 개발되고 있습니다. 그중에서도 Model Context Protocol(MCP)과 A2A(Agent to Agent) 프로토콜은 AI 에이전트
```

```
Task Completion
```

```
Task Completed
```

```
Name: 10fbc8f5-8e5d-4e53-a485-461244b73e93
```

```
Agent: 콘텐츠 제작자
```

```
Crew Completion
```

```
Crew Execution Completed
```

```
Name: crew
```

```
ID: 1b5a3d92-3a86-4f2b-b135-1a35a511a127
```

인공지능(AI) 시스템 간의 효율적인 통신과 협업을 위해 다양한 프로토콜이 개발되고 있습니다. 그중에서도 Model Context Protocol(MCP)과 A2A(Agent to Agent) 프로토콜은 AI 에이전트 및 모델 간 상호작용을

먼저 MCP는 AI 모델과 외부 시스템 간의 상호작용을 표준화하는 프로토콜로, 클라이언트-서버 아키텍처를 기반으로 합니다. 이는 Language Server Protocol(LSP)에서 영감을 받아 개발되었으며, AI 애플리케이션

두 프로토콜의 공통점으로는 모두 AI 시스템 간의 효율적인 통신과 협업을 목표로 하며, 표준화된 프로토콜을 통해 상호운용성을 강화한다는 점입니다. 또한 클라이언트-서버 구조를 기반으로 요청과 응답 방식

MCP의 장점은 AI 모델과 외부 시스템 간 통합을 표준화하여 개발과 유지보수를 용이하게 하고, 명확한 컨텍스트 정의를 통해 AI의 추론과 작업 수행 정확도를 높인다는 점입니다. 또한 다양한 도구와 서비스와

결론적으로 MCP는 단일 AI 모델 중심의 작업에서 외부 시스템과의 컨텍스트 공유 및 통합에 강점을 가지며, A2A는 다수의 AI 에이전트가 협업하는 복잡한 시스템에서 효율적인 통신과 작업 분배를 지원합니다.

AI가 '정수론'까지...수학 난제 해결 실마리 찾을까

동아일보 | 2024.03.18 03:02
최종수정 | 2024.03.18 03:24

美수학-과학 전문 매체서 소개

한국 수학자 참여한 미국 연구팀

방정식 수열 100만 개 학습시켜... 새로운 형태 타원곡선 패턴 발견

“AI가 발견하고 인간이 의미 해석”... 7대 난제인 ‘BSD 추측’ 풀 수도

인공지능(AI)이 상금 100만 달러(약 13억 원)가 걸린 수학 난제를 풀 실마리를 찾았다. 수학의 핵심 분야로 여겨지는 ‘정수론’ 난제 해결에서 AI가 낸 첫 성과로 학계의 비상한 관심을 끌고 있다. 이번 연구에는 한국 수학자도 참여해 의미가 크다.

● AI가 새로운 패턴 찾아내

미국 수학·과학 전문 매체 ‘퀀타매거진’은 5일(현지 시간) 이규환 미국 코네티컷대 수학과 교수가 포함된 연구팀이 AI를 이용해 타원곡선의 새로운 패턴을 찾아냈다는 내용의 연구를 소개했다. 퀀타매거진은 수학 분야에 아낌없는 투자를 하는 수학자 출신 억만장자 짐 사이먼스 르네상스테크놀로지 회장이 만든 전문 매체로 수학계에서 권위가 높다.

연구팀은 2020년 AI에 타원곡선 방정식의 수열 약 100만 개를 학습시켰다. 타원곡선 방정식은 정수론을 비롯해 대수기하학, 해석학, 표현론 등 수학 전반에 적용할 수 있어 매우 중요한 수학 이론으로 여겨진다. 영국 수학자 앤드루 와일스가 1993년 수학사에 가장 유명한 정리로 꼽히는 ‘페르마의 마지막 정리’를 풀 때도 타원곡선 방정식을 이용했다.

타원곡선 방정식 수열 약 100만 개를 학습한 AI에게 새로운 타원곡선 패턴을 찾아달라고 명령하자 사람이 연구할 땐 볼 수 없었던 새로운 패턴을 찾아냈다. 연구진은 패턴의 모양이 수백 마리로 이뤄진 찌르레기 떼가 오르락내리락하는 모양과 비슷해 찌르레기 떼 움직임을 일컫는 영어 단어 ‘머머레이션(Murmurations)’라고 이름 붙였다. 이 교수는 화상 인터뷰에서 “타원곡선에서 두 개의 특정 그래프가 각자의 위치에서 오르락내리락하는 모양을 띤다는 것은 잘 알려져 있었지만 이번 연구를 통해 그래프의 위치가 크게 서로 뒤바뀐다는 사실을 처음 알게 됐다”고 설명했다.

연구팀은 2022년 논문 사전 공개 사이트 ‘아카이브’에 연구 결과를 담은 논문을 실었다. 통상 수학에선 논문을 발표하더라도 검증기간이 1~3년으로 길어 주목받는 데 시간이 걸린다. 이 교수의 연구가 공개되자 “AI가 정수론에까지 손을 뻗었다”며 학계의 주목을 받았다. 이후 이 교수 연구팀이 발견한 패턴이 다른 이론에 적용될 수 있는지 등을 확인하고 설명하는 연구들이 이어지고 있다.

특히 이번 연구결과는 밀레니엄 수학 7대 난제인 ‘BSD 추측’과도 관련이 있어 난제를 풀 수 있는 힌트가 될 수 있다는 점에서도 관심을 끈다. 밀레니엄 난제는 미국 클레이수학연구소에서 21세기에 가장 큰 영향을 미칠 수 있을 것으로 보이는 7개의 수학 난제를 꼽은 것으로 상금 100만 달러가 걸려 있다. 7대 난제 중 하나인 BSD 추측은 타원곡선 방정식의 해가 유리수 범위에서 유한한가 무한한가는 특정 수열을 보면 알 수 있다는 내용이다. 수학 전문가들에 따르면 이번에 AI가 발견한 패턴은 BSD 추측의 핵심을 관통하면서도 이를 연구하는 수학자들에게 알려지지 않았던 내용이라 추측을 해결하는 데 완전히 새로운 관점을 제시할 수 있다. 이 교수와 함께 연구한 허양후이 런던 수리과학연구소 연구원은 “AI가 발견한 결과를 인간의 통찰력으로 해석해 만든 결과”라면서 “수학의 미래는 인간과 AI가 합심해 수학 문제를 푸는 모습일 것”이라고 말했다.

● 수학 정복 시도하는 AI

엄격한 추론과 논리가 필요한 수학은 AI 분야에서 그동안 도전적인 과제였지만 인간의 수학 능력을 AI가 점차 뛰어넘고 있다. 이미 수학계에서 AI는 그래프이론, 기하학 등 정수론 이외의 분야에서 성과를 냈으며 특히 AI의 보조를 받아 수학 증명을 하는 연구가 한창 진행 중이다. 현존 최고 수학자로 인정받는 테런스 타오 미국 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA) 교수도 AI 도구를 이용해 새로운 추측을 제시하고 증명할 수 있는지 연구하고 있다. 올해 1월 구글 딥마인드는 국제수학올림피아드(IMO) 문제를 해결할 수 있는 AI인 ‘알파 기하학’을 공개하기도 했다. 2021년 알고리즘을 거래하는 영국 기업 ‘XTX 마켓’도 IMO에서 금메달을 딸 수 있는 AI를 만들면 1000만 달러를 주겠다고 발표한 바 있다.

행동하기 전 사람처럼 '독백'하는 로봇.. '사고 복제' AI 에이전트 등장

✎ 임대준 기자 ⌚ 입력 2024.01.09 18:00 ⌚ 수정 2024.01.09 18:58

인간은 행동하기 전 독백을 통해 생각을 정리, 일의 효율을 높일 수 있다. 그리고 이런 독백은 대부분 혼잣말, 즉 언어로 이뤄진다.

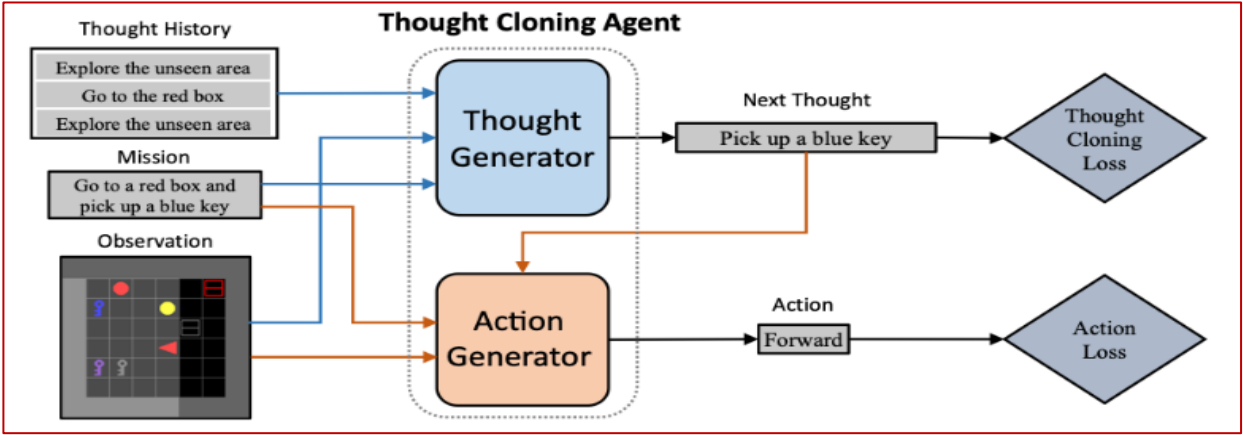
이런 점을 로봇에 적용, 임무 수행 성공률을 획기적으로 높였다는 연구 결과가 나왔다. 즉 언어모델을 활용해 '독백하는 로봇'을 만들었다는 설명이다.

사이언스는 8일(현지시간) 브리티시 컬럼비아 대학교 연구진이 '사고 복제(Thought Cloning)' 프레임워크를 도입한 AI 에이전트를 개발했다고 소개했다. 이 연구는 지난해 10월 열린 머신러닝 분야 세계 최대 학회 '뉴립스(NeurlPS) 2023'에서 발표했다.

이에 따르면 연구진은 20x20 그리드로 구성된 가상 2D 세계에서 일종의 '방 탈출 게임'과 같은 임무를 수행할 수 있는 AI 에이전트를 설계했다. AI는 방안에 배치된 다양한 색깔의 열쇠를 찾아 정확한 문을 열고 나와야 하는 임무가 주어졌다.

AI 에이전트는 자신이 향하고 있는 방향의 일부를 볼 수 있고, 이를 통해 얻은 시각적 정보에 미션 및 에이전트의 학습치를 더해 '계속 탐색하기 위해 파란색 문을 열어라' '보라색 상자로 이동하라' 등과 같은 명령을 내리도록 했다.

이는 기존 AI 에이전트의 움직임을 학습한 '행동 복제(Behavioural cloning)'를 적용한 경우다. 이는 기존 로봇에 사용되는 방식으로, 유튜브 영상을 보고 단순하게 따라 하는 식이다.



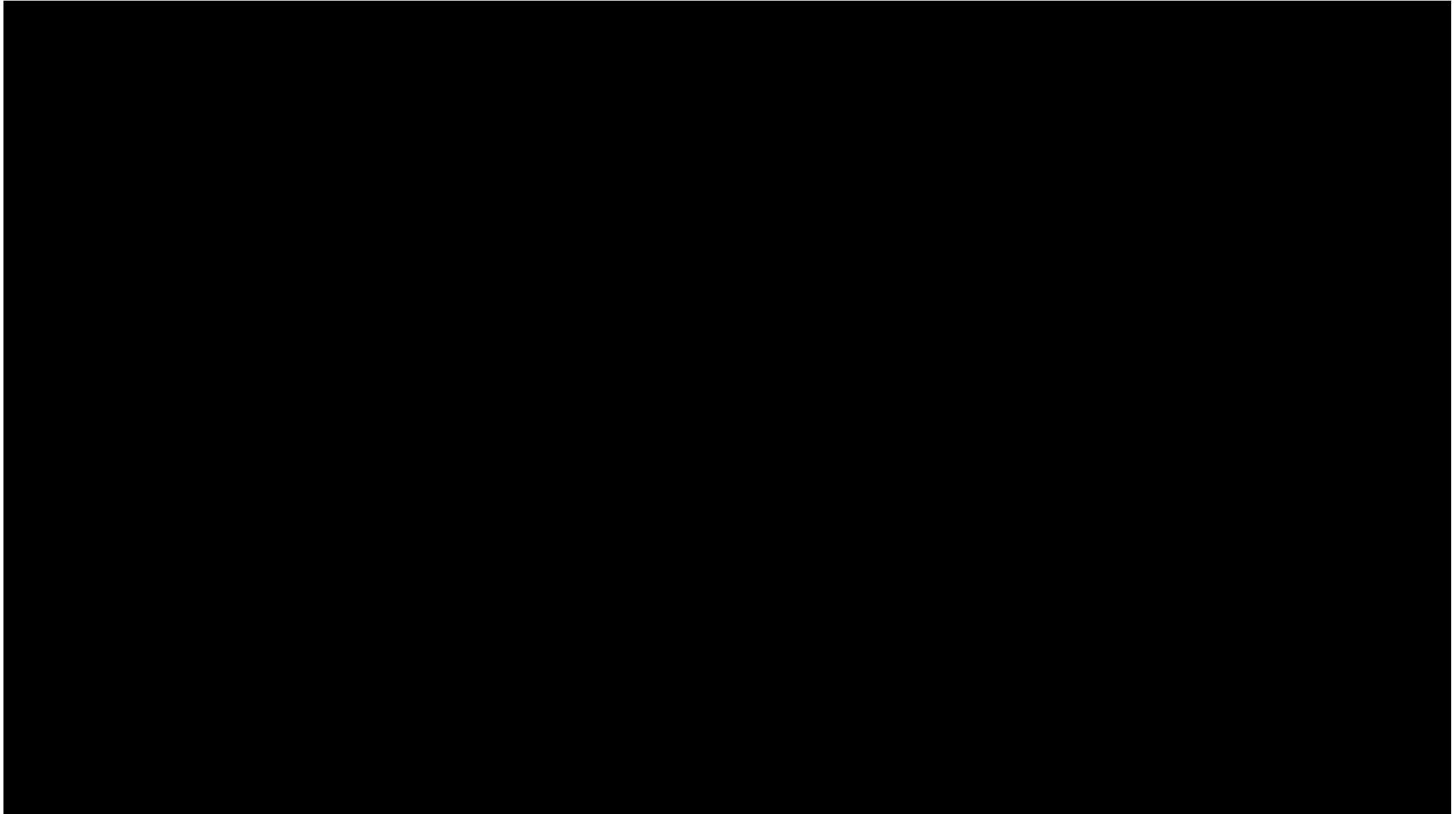
여기에 연구진은 사고 복제를 적용한 에이전트를 추가했다. 이는 앞선 에이전트와 달리, 행동을 결정하기 위해 시각 정보와 임무, 이에 따른 결정 사항 등을 '언어'로 재정리하도록 만든 것이다. 이를 통해 축적한 데이터로 다시 AI 에이전트를 재학습, 정확도를 끌어올린다는 의도다.

연구진은 복잡한 미로탈출 임무에서 사고 복제 AI 에이전트가 무려 80%의 성공률을 보였다고 전했다. 단순 행동 복제 에이전트는 30%에 그쳤다.

예를 들어 이미지나 비디오 입력이 가능한 'GPT-4 V'와 같은 모델에 내부 독백 구성 요소를 추가, 이를 통해 학습하는 내용을 더 유용하게 만들겠다고 밝혔다. 요리법이나 타이어 수리법, 포토샵으로 사진을 편집하는 법, 마인크래프트를 플레이하는 법 등에 적용, AI가 더 효과적인 솔루션을 찾아낼 수 있다는 말이다.

이에 대해 인지 및 언어학자인 안나 보르키 로마 사피엔자 대학교 심리학과 교수는 "가장 흥미로운 점은 언어의 존재가 AI에 유연성을 부여한다는 것"이라며 "복잡한 작업도 더 쉽게 수행할 수 있기 때문에 정말 효율적인 방식"이라고 밝혔다.

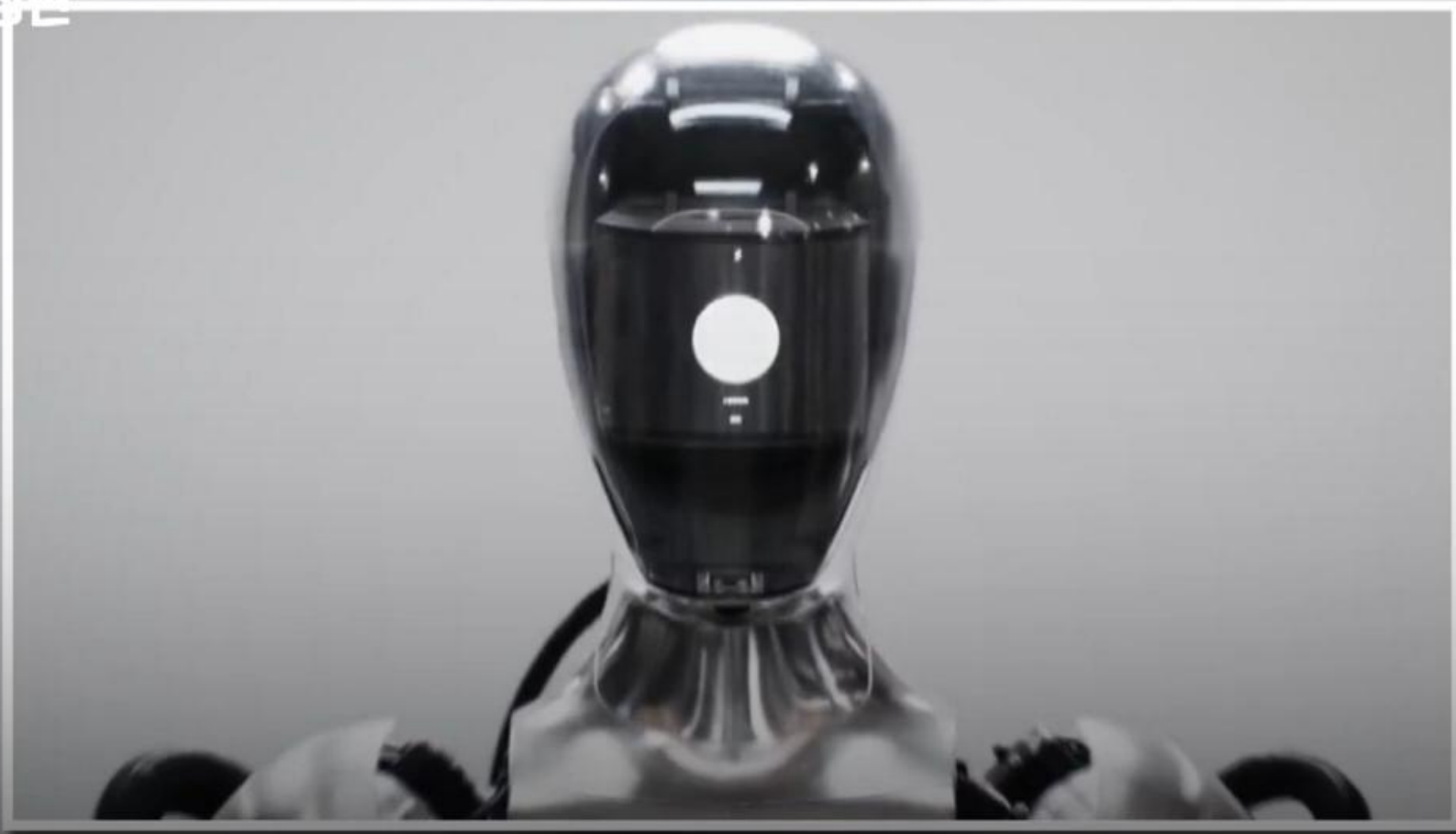
연구를 진행한 제프클론 브리티시 컬럼비아 대학교 컴퓨터 과학자는 "인간 지능의 강력한 사고 과정을 AI 에이전트에도 도입할 수 있다"라며 "독백은 인간에게는 단순한 작업이지만 AI에는 큰 도약이라고 할 수 있다"라고 말했다.





지금, 이 장면

jtbc



언어모델의 약점

strawberry 에는 알파벳 'r' 이 몇 개인가? 근거와 함께 답해 줘

 Claude-3-Sonnet 

'strawberry'에는 알파벳 'r'이 1개 있습니다.

근거:

1. 'strawberry'라는 단어를 살펴보면 'r'가 딱 한 번만 등장합니다.
2. 구체적으로는 'strawberry'의 4번째 자리에 'r'이 위치해 있습니다.
3. 따라서 'strawberry'에 포함된 'r'의 개수는 1개입니다.



strawberry 단어에는 알파벳 'r'이 2개 있습니다.

근거는 다음과 같습니다.

- strawberry의 알파벳을 세어보면 총 10개의 알파벳으로 이루어져 있습니다.
- 이 중 'r'은 두 번째와 네 번째 알파벳에 위치하고 있습니다.

따라서, strawberry에는 알파벳 'r'이 2개 있습니다.

 GPT-4o-Mini 

단어 "strawberry"에는 알파벳 'r'이 2개 있습니다.

근거:

- "strawberry"를 하나씩 살펴보면:
 - s, t, r, a, w, b, e, r, r, y
- 여기서 'r'이 두 번 나타납니다.

따라서, "strawberry"에는 'r'이 2개입니다.

 Gemini-1.5-Pro 

'strawberry' 에는 알파벳 'r' 이 **두 개** 있습니다.

찾아보는 방법은 다음과 같습니다:

1. 'strawberry' 라는 단어를 씁니다.
2. 왼쪽에서 오른쪽으로 글자를 보면서 'r' 을 찾습니다.
3. 'r' 을 찾으면 동그라미를 칩니다.
4. 'strawberry' 에는 동그라미 친 'r' 이 두 개 있습니다.

따라서, 'strawberry' 에는 'r' 이 두 개 있습니다.

RAG : AI 환각(hallucination) 해결사 ???



Why RAG won't solve generative AI's hallucination problem

Kyle Wiggers — 7:00 AM PDT · May 4, 2024

Wadden says that RAG is most effective in “knowledge-intensive” scenarios where a user wants to use a model to address an “information need” — for example, to find out who won the Super Bowl last year. In these scenarios, the document that answers the question is likely to contain many of the same keywords as the question (e.g., “Super Bowl,” “last year”), making it relatively easy to find via keyword search.

Things get trickier with “reasoning-intensive” tasks such as coding and math, where it’s harder to specify in a keyword-based search query the concepts needed to answer a request — much less identify which documents might be relevant.

Even with basic questions, models can get “distracted” by irrelevant content in documents, particularly in long documents where the answer isn’t obvious. Or they can — for reasons as yet unknown — simply ignore the contents of retrieved documents, opting instead to rely on their parametric memory.

RAG가 생성형 AI의 환각 문제를 해결하지 못하는 이유

카일 위거스 — 오전 7:00 PDT · 2024년 5월 4일

그러나 RAG는 모델이 환각에 빠지는 것을 막을 수 없습니다. 그리고 많은 공급업체가 간과하는 한계가 있습니다.

Wadden은 RAG가 사용자가 모델을 사용하여 "정보 요구"를 해결하려는 "지식 집약적" 시나리오(예: 작년 슈퍼볼 우승자 찾기)에서 가장 효과적이라고 말합니다. 이러한 시나리오에서는 질문에 답변하는 문서에는 질문과 동일한 키워드(예: "Super Bowl", "last year")가 많이 포함될 가능성이 높으므로 키워드 검색을 통해 비교적 쉽게 찾을 수 있습니다.

코딩 및 수학과 같은 "추론 집약적" 작업에서는 키워드 기반 검색 쿼리에서 요청에 응답하는 데 필요한 개념을 지정하기가 더 어렵고 어떤 문서가 관련성이 있는지 식별하는 것은 훨씬 더 어렵습니다.

기본적인 질문조차도 모델은 문서의 관련 없는 콘텐츠, 특히 답이 명확하지 않은 긴 문서에서 "주의가 산만해질" 수 있습니다. 또는 아직 알려지지 않은 이유로 검색된 문서의 내용을 무시하고 대신 파라메트릭 메모리에 의존하도록 선택할 수 있습니다.

지식 집중(knowledge-intensive) vs 논리 집중(reasoning-intensive) 챗봇



Knowledge-intensive:

- ✓ 정확한 사실 정보 전달
- ✓ 광범위한 도메인 지식
- ✓ 정보 출처에 의한 신뢰성

Reasoning-intensive:

- ✓ 논리적 사고와 추론 능력
- ✓ 단계적 문제 해결
- ✓ 다양한 변수를 고려한 분석

SK 챗봇 활용 사례를 Knowledge-intensive 와 Reasoning-Intensive 로 나누어서 표로 만들어 줘

챗봇의 활용 사례를 Knowledge-intensive와 Reasoning-intensive로 구분하여 표로 정리해드리겠습니다.

Knowledge-intensive 활용 사례	Reasoning-intensive 활용 사례
• 제품/서비스 FAQ 답변	• 수학 문제 해결
• 의학 정보 제공	• 코드 디버깅
• 법률 정보 안내	• 논리 퍼즐 풀이
• 역사적 사실 설명	• 데이터 분석 및 해석
• 기술 문서 검색/요약	• 의사결정 지원
• 학습 자료 제공	• 시스템 설계 제안
• 여행 정보 안내	• 문제 해결 전략 수립
• 제품 사양 설명	• 추론 기반 진단
• 뉴스/시사 정보 제공	• 인과관계 분석
• 백과사전적 지식 전달	• 시나리오 플래닝

지식 집중(knowledge-intensive) VS 논리 집중(reasoning-intensive), 복합(mixed) 챗봇



Knowledge-intensive:

- ✓ 정확한 사실 정보 전달
- ✓ 광범위한 도메인 지식
- ✓ 정보 출처에 의한 신뢰성

Reasoning-intensive:

- ✓ 논리적 사고와 추론 능력
- ✓ 단계적 문제 해결
- ✓ 다양한 변수를 고려한 분석

Mixed:

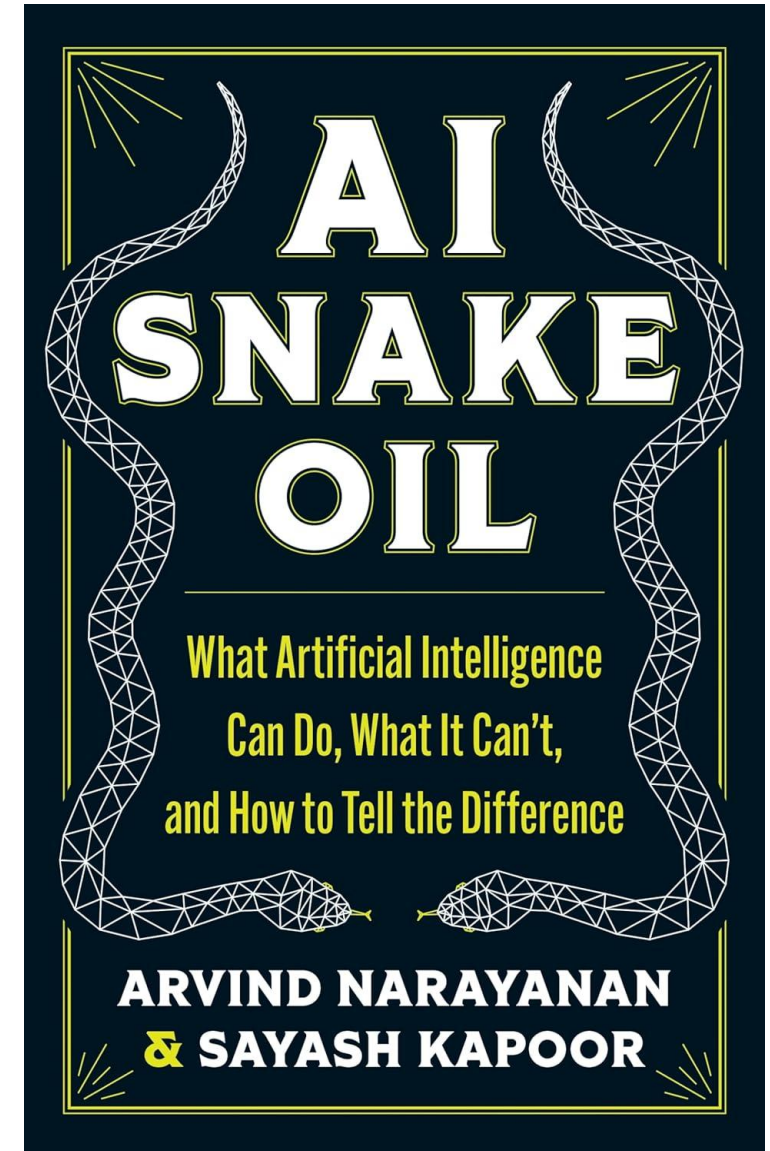
- ✓ 도메인 지식과 추론 능력
- ✓ 상황별 맞춤형 분석
- ✓ 복잡한 의사결정 지원

Knowledge-intensive 활용 사례	Reasoning-intensive 활용 사례	Mixed 활용 사례
• 제품/서비스 FAQ 답변	• 수학 문제 해결	• 맞춤형 학습 코칭
• 의학 정보 제공	• 코드 디버깅	• 의료 진단 지원
• 법률 정보 안내	• 논리 퍼즐 풀이	• 법률 자문
• 역사적 사실 설명	• 데이터 분석 및 해석	• 투자 자문
• 기술 문서 검색/요약	• 의사결정 지원	• 연구 프로젝트 지원
• 학습 자료 제공	• 시스템 설계 제안	• 비즈니스 전략 수립
• 여행 정보 안내	• 문제 해결 전략 수립	• 제품 추천 시스템
• 제품 사양 설명	• 추론 기반 진단	• 경영 컨설팅
• 뉴스/시사 정보 제공	• 인과관계 분석	• 과학적 연구 지원
• 백과사전적 지식 전달	• 시나리오 플래닝	• AI 기반 멘토링

AI snake Oil → 확률적 훈련은 논리적 추론을 만들 수 있는가?



- 통계적 방법에 기반한 현대 AI 기술
 - ✓ 인간 행동의 복잡성 예측 어려움
 - ✓ 훈련 데이터 편향의 영향
 - ✓ **추론 능력 부족**
- 예측 AI
 - ✓ 인간 행동 예측의 어려움과 한계
 - ✓ 비즈니스, 교육, 형사 사법 분야에서의 편향성
 - ✓ 시스템 조작 문제
- 생성 AI
 - ✓ 콘텐츠 생성의 잠재력
 - ✓ 학문적 부정행위와 저작권 침해 문제.
 - ✓ **맥락 이해 부족**
- AI는 관리 가능한 위험
- AI에 대한 규제 필요



논리적 환각에 대응하는 LLM(o1, perplexcity)



strawberry 에는 알파벳 'r' 이 몇 개인가? 근거와 함께 답해 줘

Claude-3-Sonnet Poe

'strawberry'에는 알파벳 'r'이

근거:

1. 'strawberry'라는 단어를
2. 구체적으로는 'strawbe
3. 따라서 'strawberry'에



"Strawberry"라는 단어에는 알파벳 'r'이 **3개** 있습니다.

근거: 단어를 분석하면, 'strawberry'는 다음과 같이 나눌 수 있습니다:

- s
- t
- r
- a
- w
- b
- e
- r
- r
- y

따라서, 'r'이 3번 등장합니다.



strawberry 단어에는 알파벳 'r'이 2개 있습니다.

니다.

벳을 세어보면 총 10개의 알파벳으로 이루어져 있습니다.

와 네 번째 알파벳에 위치하고 있습니다.

는 알파벳 'r'이 2개 있습니다.

GPT-4o-Mini Poe

단어 "strawberry"에

근거:

- "strawberry"를
- s, t, r, a, w
- 여기서 'r'이 두

따라서, "strawberry

Poe

알파벳 'r' 이 **두 개** 있습니다.

다음과 같습니다:

라는 단어를 씁니다.

른쪽으로 글자를 보면서 'r' 을 찾습니다.

년 동그라미를 칩니다.

에는 동그라미 친 'r' 이 두 개 있습니다.

rry' 에는 'r' 이 두 개 있습니다.

LLM Prompting Techniques For RAG

Name	How it works?	Ease of implementaion	Increase of input token	Increase of output token
Thread of Thought (ToT)	Break down and analyzes extensive contexts for selecting relevant information	Easy	Yes	Yes
Chain of Note (CoN)	Generate sequential reading notes for retrieved documents → evaluate their relevance to the given question → integrate information to formulate the final answer	Easy	Yes	Yes
Chain of Verification (CoV)	Draft a response → plan verification questions → answer those questions independently → generate final verified response	Hard	Yes	Yes
EmotionPrompt	Add an emotional prompt to the original prompt	Easy	Yes	No
ExpertPrompting	Add synthesized expert background generated with another few shot prompt	Easy	Yes	No



CoT : 논리력 증진 (GPT-4o-mini)



최선을 다해 차근차근 다음의 형식을 이용해서 결과물을 작성해 주세요.

질문 : 입력된 질문

생각: 질문에 대한 다양한 해결법 생각.

수행 : 해결법을 하나씩 수행

관찰: 수행된 결과 관찰

... (이 생각/수행/관찰 은 N회 반복 가능)

최종 답변: 입력된 요청에 대한 최종 결과물

시작 ~~~

질문 : strawberry 에는 알파벳 'r' 이 몇 개인가? 근거와 함께 답해 줘

GPT-4o-Mini Poe

시작 ~~~

질문: strawberry 에는 알파벳 'r' 이 몇 개인가? 근거와 함께 답해 줘

생각:

1. 문자열 "strawberry"를 분석하여 각 알파벳의 개수를 세는 방법.
2. 각 문자를 하나씩 비교하여 'r'의 개수를 세는 방법.
3. 문자열의 길이를 활용하여 인덱스를 통해 'r'의 위치를 찾는 방법.

수행:

1. 문자열 "strawberry"를 분리하여 각 문자를 확인한다.
2. 'r'이 등장하는 횟수를 세기 위해 카운터 변수를 설정한다.
3. 문자열을 순회하며 'r'이 발견될 때마다 카운터를 증가시킨다.

관찰:

- 문자열 "strawberry"에서 각 문자를 확인한 결과는 다음과 같다:
 - 's', 't', 'r', 'a', 'w', 'b', 'e', 'r', 'r', 'y'
- 'r'은 3번 등장한다.

최종 답변: 문자열 "strawberry"에는 알파벳 'r'이 3개 있습니다. 이를 확인하기 위해 각 문자를 분석한 결과입니다.

CoT : 논리력 증진(Claude3)



최선을 다해 차근차근 다음의 형식을 이용해서 결과물을 작성해 주세요.

질문 : 입력된 질문

생각: 질문에 대한 다양한 해결법 생각.

수행 : 해결법을 하나씩 수행

관찰: 수행된 결과 관찰

... (이 생각/수행/관찰 은 N회 반복 가능)

최종 답변: 입력된 요청에 대한 최종 결과물

시작 ~~~

질문 : strawberry 에는 알파벳 'r' 이 몇 개인가? 근거와 함께 답해 줘

Claude-3-Sonnet [Poe](#)

질문: strawberry에는 알파벳 'r'이 몇 개인가? 근거와 함께 답해줘

생각: 'strawberry'라는 단어를 잘 살펴보고, 'r'의 개수를 세어볼 필요가 있습니다. 철자를 하나씩 확인하면서 'r'이 나올 때마다 개수를 셉니다.

수행: 'strawberry'라는 단어를 천천히 살펴봅니다.

's' - 'r'이 아님

't' - 'r'이 아님

'r' - 'r'이 1개 발견, 개수 1

'a' - 'r'이 아님

'w' - 'r'이 아님

'b' - 'r'이 아님

'e' - 'r'이 아님

'r' - 'r'이 1개 더 발견, 개수 2

'r' - 'r'이 1개 더 발견, 개수 3

'y' - 'r'이 아님

관찰: 'strawberry'에는 'r'이 3개 있습니다.

최종 답변: 'strawberry'에는 알파벳 'r'이 3개 있습니다. 단어를 하나씩 살펴보면서 'r'의 개수를 셉기 때문입니다.

CoT : 논리력 증진 (Gemini-1.5-Flash)



최선을 다해 차근차근 다음의 형식을 이용해서 결과물을 작성해 주세요.

질문 : 입력된 질문

생각: 질문에 대한 다양한 해결법 생각.

수행 : 해결법을 하나씩 수행

관찰: 수행된 결과 관찰

... (이 생각/수행/관찰 은 N회 반복 가능)

최종 답변: 입력된 요청에 대한 최종 결과물

시작 ~~~

질문 : strawberry 에는 알파벳 'r' 이 몇 개인가? 근거와 함께 답해 줘

Gemini-1.5-Flash Poe

질문 : strawberry 에는 알파벳 'r' 이 몇 개인가? 근거와 함께 답해 줘

생각:

1. 단어 "strawberry"를 각 글자별로 나눠서 살펴본다.
2. 각 글자가 'r'인지 확인한다.
3. 'r'인 글자의 개수를 센다.

수행:

1. "strawberry"를 각 글자별로 나누면 "s", "t", "r", "a", "w", "b", "e", "r", "r", "y" 가 된다.
2. 각 글자를 확인해보면 'r'은 총 3개가 있다.

관찰:

"strawberry"에는 'r'이 3개 존재한다.

최종 답변: "strawberry"에는 알파벳 'r'이 3개 있습니다.

최선을 다해 차근차근 다음의 형식을 이용해서 결과물을 작성해 주세요.

질문 : 입력된 질문

생각: 질문에 대한 다양한 해결법 생각.

수행 : 해결법을 하나씩 수행

관찰: 수행된 결과 관찰

... (이 생각/수행/관찰 은 N회 반복 가능)

최종 답변: 입력된 요청에 대한 최종 결과물

시작 ~~~

질문 : strawberry 에는 알파벳 'r' 이 몇 개인가? 근거와 함께 답해 줘



생각: 질문에 대한 해결법을 생각해보면, 단어의 알파벳을 세어 'r'의 개수를 확인할 수 있다.

수행: strawberry의 알파벳을 세어본다.

관찰: strawberry는 총 10개의 알파벳으로 이루어져 있으며, 이 중 'r'은 두 번째와 네 번째 알파벳에 위치하고 있다.

최종 답변: strawberry 단어에는 알파벳 'r'이 2개 있습니다. 근거는 단어의 알파벳을 세어본 결과, 총 10개의 알파벳 중 'r'은 두 번째와 네 번째 알파벳에 위치하고 있기 때문입니다.

100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?



동전이 무한히 있는 상황에서 최소 동전 수로 800원을 거슬러 주는 방법을 찾으려면, 가장 큰 금액의 동전부터 사용하면 됩니다.

1. 500원 동전 1개 사용: $800\text{원} - 500\text{원} = 300\text{원}$
2. 400원 동전 1개 사용: $300\text{원} - 400\text{원} = -100\text{원}$ (이 경우는 음수이므로 불가능합니다.)
3. 200원 동전 1개 사용: $300\text{원} - 200\text{원} = 100\text{원}$
4. 100원 동전 1개 사용: $100\text{원} - 100\text{원} = 0\text{원}$

따라서, 최소 동전 수로 800원을 거슬러 주는 방법은 500원 1개, 200원 1개, 100원 1개로 총 3개의 동전을 사용하는 것입니다.

LLM 논리력 테스트 (GPT-4o) : CoT



최선을 다해 차근차근 다음의 형식을 이용해서 결과물을 작성해 주세요.

질문 : 입력된 질문

생각: 질문에 대한 다양한 해결법 생각.

수행 : 해결법을 하나씩 수행

관찰: 수행된 결과 관찰

... (이 생각/수행/관찰 은 N회 반복 가능)

최종 답변: 입력된 요청에 대한 최종 결과물

시작 ~~~

질문 : 100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?



질문: 100원, 200원, 400원, 500원 동전이 무한히 있다. 최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

생각: 먼저 800원을 만들기 위해 사용할 수 있는 동전들의 조합을 확인해보자. 각 동전의 가치가 100원, 200원, 400원, 500원이므로, 큰 동전부터 사용하여 최대한 적은 동전으로 800원을 만드는 방법을 찾아야 한다.

관찰:

1. 500원 동전 + 300원:

- 500원 + 200원 + 100원 = 800원, 총 3개의 동전이 사용된다.

2. 400원 동전 + 400원:

- 400원 + 400원 = 800원, 총 2개의 동전이 사용된다.

3. 200원 동전 + 600원:

- 200원 + 200원 + 400원 = 800원, 총 3개의 동전이 사용된다.

4. 100원 동전만 사용하여 800원:

- 100원 8개로 800원을 만들 수 있지만, 동전 수가 8개로 많아 최적의 방법이 아니다.

최종 답변: 최소 동전 수로 800원을 만드는 방법은 400원 동전 2개를 사용하는 것이다. 이 경우 총 2개의 동전만 필요하다.

최선을 다해 다음 질문에 차근차근 답하십시오. 다음 도구에 액세스할 수 있습니다.
다음 형식을 사용하십시오.

질문: 대답해야 하는 입력 질문
생각: 무엇을 해야 할지 항상 생각해야 합니다.
조치: 수행할 조치는 ["걷기", "뛰기", "쉬기"] 중 하나여야 합니다.
수행: 조치 수행
관찰: 수행 결과 관찰
... (이 생각/조치/수행/관찰은 N회 반복 가능)
생각: 나는 이제 최종 답을 안다
최종 답변: 원래 입력된 질문에 대한 최종 답변

시작 ~~~

질문: '걷기'는 3분, '뛰기'는 1분, '쉬기'는 -4분이 걸립니다.
시작은 '걷기' 부터 합니다.
'걷기' 다음은 '뛰기'가 옵니다.
'뛰기' 다음은 '쉬기'를 해야 합니다.
15분 동안 몇 번의 조치가 가능한지 파악해 주세요..

판단(생각)을 요구하면 생각한다?

**확률적 글 생성을 연습하는 것은
논리력을 키우는 방법이 될 수 있을까?**

생각: 각 조치의 시간을 더하고 몇 번 반복할 수 있는지 계산해야 합니다. 조치 순서는 걷기(3분) -> 뛰기(1분) -> 쉬기(-4분)입니다. 전체 순환 시간은 0분(3분 + 1분 - 4분)입니다. 15분 동안 이러한 조치가 몇 번 반복되는지 계산합니다.

조치: 걷기
조치 입력: 3분
관찰: 3분 경과, 남은 시간 12분

조치: 뛰기
조치 입력: 1분
관찰: 1분 경과, 남은 시간 11분

조치: 쉬기
조치 입력: -4분
관찰: -4분 경과, 남은 시간 15분 (다시 초기 상태로 돌아옴)

생각: 전체 순환 시간이 0분이므로 이 패턴은 무한히 반복할 수 있습니다. 따라서 15분 동안 무한히 반복할 수 있지만, 그보다는 반복 횟수에 초점을 맞춥니다.

각 순환마다 3번의 조치가 있습니다. 15분 동안 이 순환이 몇 번 반복되는지 계산합니다. 시간에는 영향을 주지 않으므로, 15분 동안 무한히 3개의 조치가 반복될 수 있습니다.

최종 답변: 15분 동안 무한히 많은 조치를 할 수 있지만, 실제로는 3번의 조치가 무한히 반복됩니다.

최선을 다해 다음 질문의 가장 단순한 답하십시오.
다음 도구에 액세스할 수 있습니다.
다음 형식을 사용하십시오.

질문: 대답해야 하는 입력 질문
생각: 무엇을 해야 할지 항상 생각해야 합니다.
행동: 수행할 조치는 ['물 놓기', '물 버리기'] 중 하나여야 합니다.
행동 입력: 액션에 대한 입력
관찰: 행동의 결과
... (이 생각/행동/행동 입력/관찰은 N회 반복 가능)
생각: 나는 이제 최종 답을 안다
최종 답변: 원래 입력된 질문에 대한 최종 답변

질문 :
비어있는 5리터 물병과 15리터 물병이 있습니다. 5리터 물을 얻는 방법은?



ChatGPT

질문: 5리터 물을 얻는 가장 단순한 방법은 무엇입니까?
생각: 15리터 물병을 가득 채우고, 5리터 물병에 붓는 것이 가장 간단한 방법입니다.
행동: 물 놓기
관찰: 15리터 물병이 가득 찼습니다.
행동 입력: 물 놓기
관찰: 5리터 물병에는 5리터의 물이 들어 있습니다.
생각: 5리터 물을 얻었습니다.
최종 답변: 15리터 물병을 가득 채우고, 5리터 물병에 붓는 것이 가장 단순한 방법입니다.

최선을 다해 다음 질문의 가장 단순한 답하십시오.
다음 도구에 액세스할 수 있습니다.
다음 형식을 사용하십시오.

질문: 대답해야 하는 입력 질문
생각: 무엇을 해야 할지 항상 생각해야 합니다.
행동: 수행할 조치는 ['물 넣기', '물 버리기'] 중 하나여야 합니다.
행동 입력: 액션에 대한 입력
관찰: 행동의 결과
... (이 생각/행동/행동 입력/관찰은 N회 반복 가능)
생각: 나는 이제 최종 답을 안다
최종 답변: 원래 입력된 질문에 대한 최종 답변

질문 :
비어있는 5리터 물병과 15리터 물병이 있습니다. 5리터 물을 얻는 방법은?



생각: 비어있는 5리터 물병과 15리터 물병이 있습니다. 5리터 물을 얻는 방법은?라는 문제를 해결하기 위해, 먼저 15리터 물병에 물을 가득 채웁니다.

행동: 수행할 조치는 ['물 넣기', '물 버리기'] 중 하나여야 합니다.

행동 입력: 물 넣기

관찰: 15리터 물병에 물이 가득 찼다.

생각: 15리터 물병에 물이 가득 찼으니, 이제 5리터 물병에 물을 옮기면 되겠다.

행동: 수행할 조치는 ['물 넣기', '물 버리기'] 중 하나여야 합니다.

행동 입력: 물 넣기

관찰: 5리터 물병에 물이 옮겨졌다.

생각: 나는 이제 최종 답을 안다

최종 답변: 15리터 물병에 물을 가득 채운 후 5리터 물병에 물을 옮기면 5리터의 물을 얻을 수 있습니다.

최선을 다해 다음 질문의 가장 단순한 답하십시오.
다음 도구에 액세스할 수 있습니다.
다음 형식을 사용하십시오.

질문: 대답해야 하는 입력 질문
생각: 무엇을 해야 할지 항상 생각해야 합니다.
행동: 수행할 조치는 ['물 넣기', '물 버리기'] 중 하나여야 합니다.
행동 입력: 액션에 대한 입력
관찰: 행동의 결과
... (이 생각/행동/행동 입력/관찰은 N회 반복 가능)
생각: 나는 이제 최종 답을 안다
최종 답변: 원래 입력된 질문에 대한 최종 답변

질문 :
비어있는 5리터 물병과 15리터 물병이 있습니다. 5리터 물을 얻는 방법은?

질문: 비어 있는 5리터 물병과 15리터 물병이 있습니다. 5리터의 물을 얻는 방법은?

생각: 이 문제를 해결하기 위해서는 두 개의 물병을 사용하여 5리터의 물을 남겨야 합니다. 물을 채우고 비우는 일련의 단계가 필요할 것입니다.

행동: ['물 넣기']

행동 입력: 15리터 물병을 가득 채웁니다.

관찰: 15리터 물병이 가득 찼고, 5리터 물병은 비어있습니다.

행동: ['물 넣기']

행동 입력: 15리터 물병의 물을 5리터 물병에 부어 5리터 물병을 가득 채웁니다.

관찰: 5리터 물병이 가득 찼고, 15리터 물병에는 10리터의 물이 남아있습니다.

행동: ['물 버리기']

행동 입력: 5리터 물병의 물을 모두 버립니다.

관찰: 5리터 물병이 비었고, 15리터 물병에는 10리터의 물이 남아있습니다.

행동: ['물 넣기']

행동 입력: 15리터 물병의 남은 10리터 물을 5리터 물병에 부어 가득 채웁니다.

관찰: 5리터 물병이 가득 찼고, 15리터 물병이 비었습니다.

생각: 이제 5리터 물통에 정확히 5리터의 물이 있으므로 원하는 결과를 얻었습니다.

최종 답변: 비어있는 5리터 물병과 15리터 물병이 있을 때, 5리터의 물을 얻는 절차는 다음과 같습니다:

1. 15리터 물병을 가득 채웁니다.
2. 15리터 물병의 물을 5리터 물병에 부어 5리터 물병을 가득 채웁니다.
3. 5리터 물병의 물을 모두 버립니다.
4. 15리터 물병의 남은 10리터 물을 5리터 물병에 부어 가득 채웁니다. 이렇게 하면 5리터 물병에 정확히 5리터의 물이 남게 됩니다.

최선을 다해 다음 질문의 가장 단순한 답하십시오.
다음 도구에 액세스할 수 있습니다.
다음 형식을 사용하십시오.

질문: 대답해야 하는 입력 질문
생각: 무엇을 해야 할지 항상 생각해야 합니다.
행동: 수행할 조치는 ['물 넣기', '물 버리기'] 중 하나여야 합니다.
행동 입력: 액션에 대한 입력
관찰: 행동의 결과
... (이 생각/행동/행동 입력/관찰은 N회 반복 가능)
생각: 나는 이제 최종 답을 안다
최종 답변: 원래 입력된 질문에 대한 최종 답변

질문 :
비어있는 5리터 물병과 15리터 물병이 있습니다. 5리터 물을 얻는 방법은?

● 뤼튼 GPT-4

질문: 비어있는 5리터 물병과 15리터 물병이 있습니다. 5리터 물을 얻는 방법은?

생각: 5리터 물을 얻기 위해서는, 15리터 물병을 사용하여 물을 얻고, 이를 5리터 물병으로 옮겨 담아 측정할 수 있다. 그러나 주어진 정보만으로는 물을 어떻게 채울 수 있는지, 혹은 무한한 물 공급원이 있는지 명확하지 않다. 이 문제를 해결하기 위해 기본적으로 가정해야 할 것은 무한한 물 공급원의 존재와 5리터 물병과 15리터 물병만을 사용하여 측정해야 한다는 것이다.

행동: 물 넣기

행동 입력: 15리터 물병을 가득 채운다.

관찰: 15리터 물병이 가득 참

행동: 물 버리기

행동 입력: 15리터 물병에서 5리터 물병으로 물을 옮긴다.

관찰: 5리터 물병이 가득 차고, 15리터 물병에는 10리터의 물이 남음

행동: 물 버리기

행동 입력: 5리터 물병의 물을 버린다.

● 뤼튼 GPT-4

질문: 비어있는 5리터 물병과 15리터 물병이 있습니다. 5리터 물을 얻는 방법은?

생각: 5리터 물병을 사용해 정확히 5리터의 물을 얻는 것이 가장 간단한 방법일 것입니다.

행동: 물 넣기

행동 입력: 5리터 물병

관찰: 5리터 물병이 가득 참

생각: 나는 이제 최종 답을 안다

최종 답변: 5리터 물병을 가득 채워 5리터의 물을 얻을 수 있습니다.

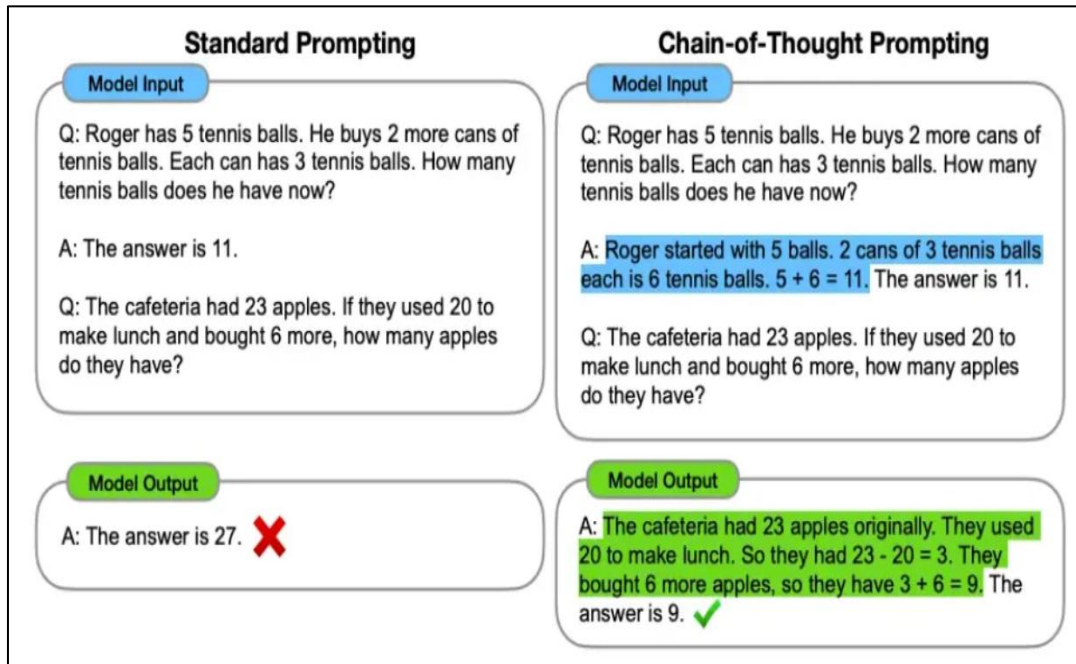
추론 모델



Shifting focus from next-word prediction to reasoning models

	Chat Models 	Reasoning Models 
Scaling paradigm	<u>Next-token-prediction</u>	<u>RL on CoT</u>
Reasoning type	System 1 (fast, intuitive)	System 2 (slow, effort-ful)
Tell the model	How ("think step by step")	What ("here is the output i want")
Interaction	<u>Chat / "interactive"</u>	<u>Research or planning / "in the background"</u>

taken from Langchain notion notes



- CoT 의 한계

- ✓ 모델 크기에 대한 종속성
- ✓ 검증 부족 및 자체 수정 없음
- ✓ 기억 혹은 다단계 계획 부족

- 추론 모델 : Attention + 강화 학습

- ✓ Step-by-Step Thinking (Chain of Thought)
- ✓ Exploring Multiple Options (Tree of Thought)
- ✓ Using External Tools (Tool-Using AI)
- ✓ Multiple AI Agents Discussing (Multi-Agent Reasoning)

- 프롬프트 사용

- ✓ 언어 모델 : 요청+규칙+출력형식+문맥
- ✓ 추론 모델 : 요청 + 출력형식 + 문맥

o1 Reasoning Tokens (Slow Thinking)



Model	Pricing
o1	\$15.00 / 1M input tokens
	\$7.50 / 1M cached* input tokens
	\$60.00 / 1M output** tokens

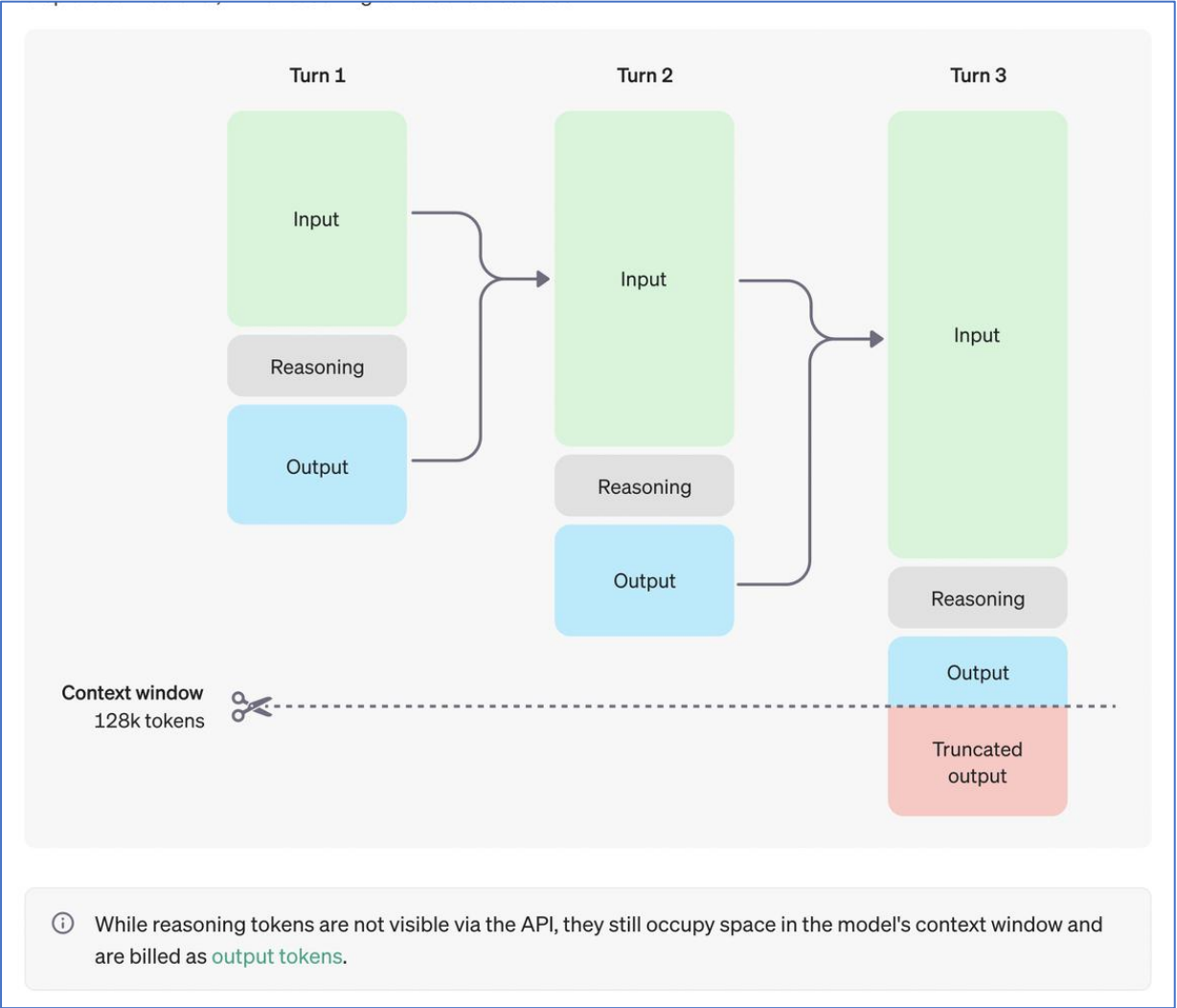
*Cached prompts are offered at a 50% discount compared to uncached prompts. [Learn more about Prompt Caching](#)

**Output tokens include internal reasoning tokens generated by the model that are not visible in API responses.

Prompt caching

Reduce latency and cost with prompt caching.

MODEL	TEXT INPUT COST
gpt-4o (excludes gpt-4o-2024-05-13 and chatgpt-4o-latest)	50% less
gpt-4o-mini	50% less
gpt-4o-realtime-preview	50% less
o1-preview	50% less
o1-mini	50% less



100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?



동전이 무한히 있는 상황에서 최소 동전 수로 800원을 거슬러 주는 방법을 찾으려면, 가장 큰 금액의 동전부터 사용하면 됩니다.

1. 500원 동전 1개 사용: $800\text{원} - 500\text{원} = 300\text{원}$
2. 400원 동전 1개 사용: $300\text{원} - 400\text{원} = -100\text{원}$ (이 경우는 음수이므로 불가능합니다.)
3. 200원 동전 1개 사용: $300\text{원} - 200\text{원} = 100\text{원}$
4. 100원 동전 1개 사용: $100\text{원} - 100\text{원} = 0\text{원}$

따라서, 최소 동전 수로 800원을 거슬러 주는 방법은 500원 1개, 200원 1개, 100원 1개로 총 3개의 동전을 사용하는 것입니다.

추론 능력 테스트 : CoT



차근차근 주어진 질문에 답하십시오.
다음 형식을 사용하십시오.

질문 : 입력된 질문

생각 1차 : 질문에 대한 다양한 해결법 생각.

수행 1차 : 해결법을 하나씩 수행

관찰 1차 : 수행된 결과와 목표 비교 관찰

결과 1차 : 앞의 시도에서 나온 결과

생각 2차 : 1차보다 더 단순한 방법 고려

수행 2차 : 해결법을 하나씩 수행

관찰 2차 : 수행된 결과와 목표 비교 관찰

최종 답변 : 입력된 요청에 대한 최종 결과물

시작 ~~~

질문 : 100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

시작 ~~~

질문: 100원, 200원, 400원, 500원 동전이 무한히 있다. 최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

생각 2차:

1차 결과가 이미 최적의 방법처럼 보이지만, 더 단순한 동전 조합이 가능한지 검토.
다른 조합 (예: 400원을 활용)으로 동전 수를 줄일 수 있는지 확인.

수행 2차:

1. 400원 동전을 두 개 사용 $\rightarrow 800 - (400 \times 2) = 0$ 원.

총 사용 동전: 400원 2개 = 2개.

관찰 2차:

1차보다 더 적은 동전 수로 800원을 거슬러 줄 수 있었음.
최소 동전 수는 2개임.

결과 2차:

동전 2개 사용: 400원 2개.

최종 답변:

최소 동전 수로 800원을 거슬러 주는 방법은 400원 동전 2개를 사용하는 것입니다.

추론 능력 테스트 : o1 Reasoning



100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다.
최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

+

🌐 검색

💡 이성



Reasoning : 추론

5초 동안 이성 처리 완료 ✓

여기서 문제는 최소 코인 수로 800원 거스름돈을 주는 방법입니다. 100원, 200원, 400원, 500원의 동전이 있습니다.

500원 동전을 사용하면 300원이 남고, 200원과 100원 동전으로 총 3개의 동전(500, 200, 100)을 만들 수 있습니다. 하지만 잠깐만요, 400원 동전 두 개를 사용하면 동전 2개로 정확히 800원을 얻을 수 있습니다. 그것이 최소 코인 수입니다!

확인해보니 400원 동전 두 개를 사용하면 가장 적은 동전으로 800원 동전이 나옵니다(총 2동). 500원 동전을 시도했다면 나머지 300원에는 200원과 100원 동전이 필요하며, 이는 두 개의 400원 동전에서 2동전보다 많은 3개의 동전을 합산합니다. 따라서 최종 답변은 두 개의 400원 동전을 사용하는 것이 가장 좋고 코인 사용을 최소화합니다.

800원을 최소 동전 수로 거슬러 주기 위해서는 400원 동전을 2개 사용하면 됩니다.

풀이:

- 사용 가능한 동전: 100원, 200원, 400원, 500원
- 400원 동전 2개를 사용하면 $400 + 400 = 800$ 원이 되어, 동전 수는 2개로 최소가 됩니다.

따라서, **400원 동전 2개**가 최소 동전 수의 해법입니다.

number of coins. We have

th 200원 and 100원 coins,
es us exactly 800원 with only

h the fewest coins — just 2
ires 200원 and 100원 coins,
400원 coins. So, the final
s coin usage.

면 됩니다.

2개로 최소가 됩니다.

中 AI 벤처의 추론 모델..."오픈AI o1 성능 능가"

기사입력 : 2025년01월22일 09:37 | 최종수정 : 2025년01월22일 09:37

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국의 AI(인공지능) 스타트업인 딥시크(DeepSeek, 중국명 선두추쉬, 深度求索)가 오픈AI의 o1에 버금가는 추론형 AI 모델을 발표했다.

딥시크가 21일 추론형 AI 모델인 딥시크-R1을 발표했다고 중국 매체 차이렌서(财联社)가 22일 전했다.

딥시크는 R1 모델이 주요 AI 벤치마크인 AIME와 MATH-500 지표에서 오픈AI의 추론형 AI 모델인 o1보다 높은 성능을 보였다고 소개했다. 또한 딥시크는 R1의 이용 가격이 o1보다 90% 이상 저렴하다고 덧붙였다.

대표적인 대화형 AI 대형 모델(LLM)인 챗GPT가 일반인들과의 대화를 목적으로 만들어졌다면, 추론형 AI 모델인 o1은 연구자나 전문직 종사자를 대상으로 수학, 과학, 코딩 등 복잡한 문제 해결 및 고급 추론 작업을 위해 만들어졌다.

딥시크의 R1은 오픈AI의 o1과 비슷한 대형 모델이다. 6710억 개의 매개변수를 포함하고 있으며, 복잡한 문제 해결에 필요한 방대한 데이터를 처리할 수 있다.

이에 앞서 딥시크는 지난해 12월 말 대화형 AI 대형 모델인 V3를 출시해 업계를 놀라게 했다. 출시 당시 딥시크는 "V3는 코딩 벤치마크(성능 평가)에서 오픈AI의 'GPT-4o', 메타의 '라마 3.1'을 넘어섰다"고 발표했다.

출처 : <https://www.newspim.com/news/view/20250122000227>

질문 : 100원 200원 400원 500원 동전이 무한히 있다. 최소 동전 수로 800원 거스름돈을 주는 방법은?

또 아니면 $400 + 400 = 800$, 즉 2개의 동전입니다.

따라서 네, 가장 효율적인 방법인 듯합니다.

의
또 다른 생각: 200원 동전 3개와 100원 동전 2개를 사용하면 어떨까요?

잠
그러면 $600 + 200 = 800$ 개가 되지만, 5개로 2개보다 나쁩니다.

그

따라서 400원 동전 2개를 사용하는 것이 확실히 더 나은 선택입니다.

아

총
따라서 결론은 400원 동전 2개를 사용하는 것이 800원을 만드는 데 필요한 최소 동전 수라는 것입니다.

아
</think>

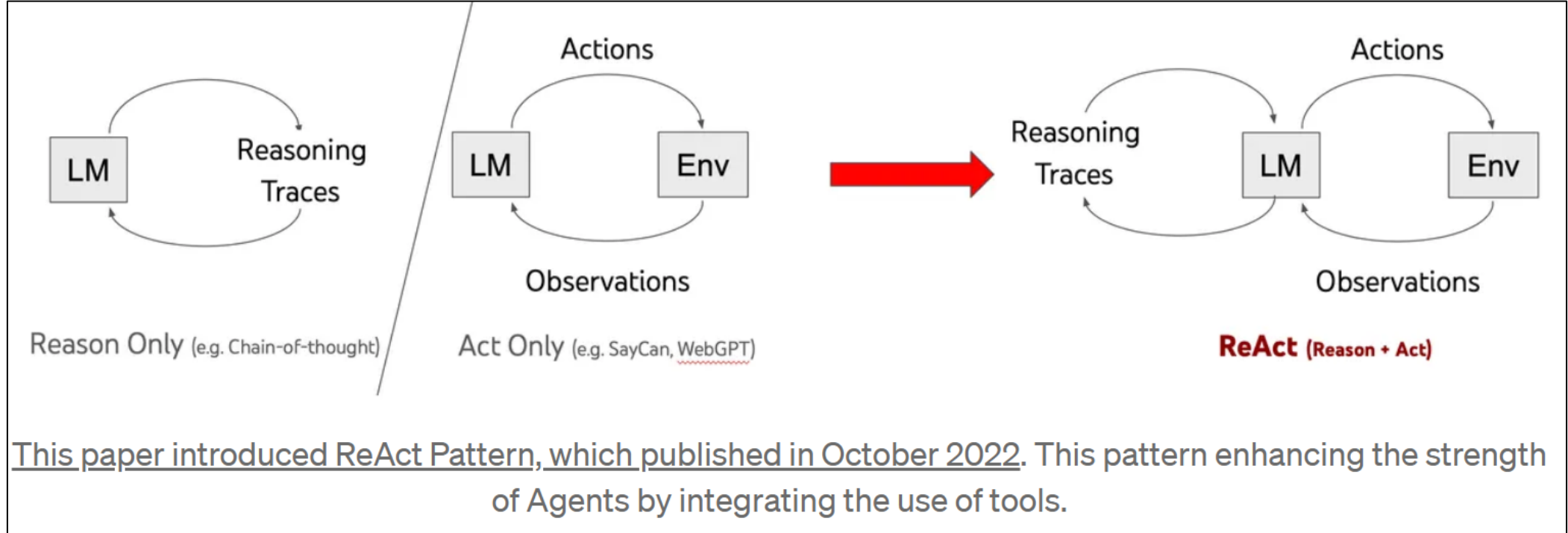
수

400
사용 가능한 액면가(100, 200, 400, 500)를 사용하여 800원을 만드는 데 필요한 최소 동전 수는 2개입니다. 이것은 400원 동전 2개를 사용하여 달성됩니다.

다

요?
답: 400원 동전 2개를 사용하여 800원을 만들면 최소 동전 수(2)가 됩니다.

Reasoning을 위한 Prompt 기법 : ReAct



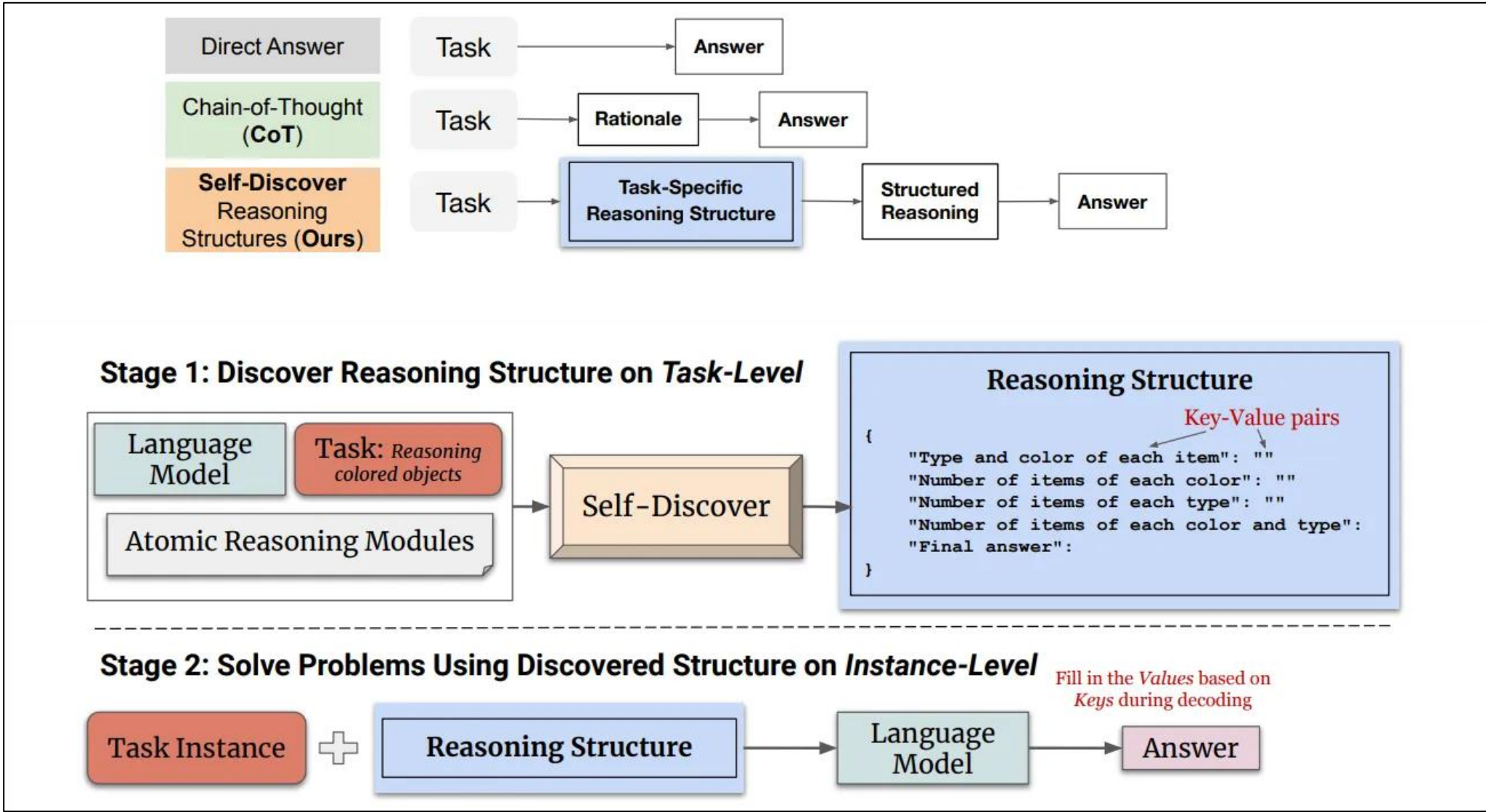
ReAct 구현 방법 링크 : <https://medium.com/binome/ai-agent-workflow-design-patterns-an-overview-cf9e1f609696>

Reasoning을 위한 Prompt 기법 : ReAct

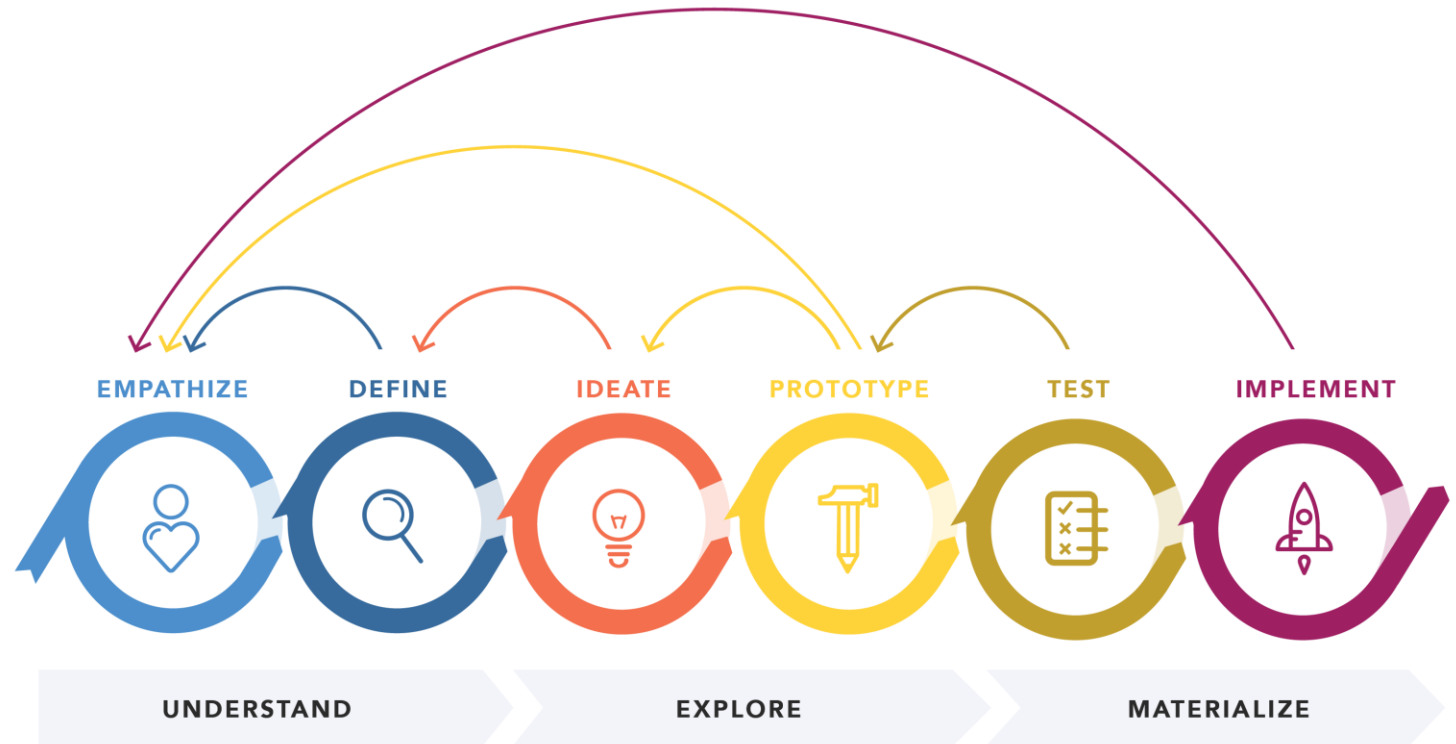
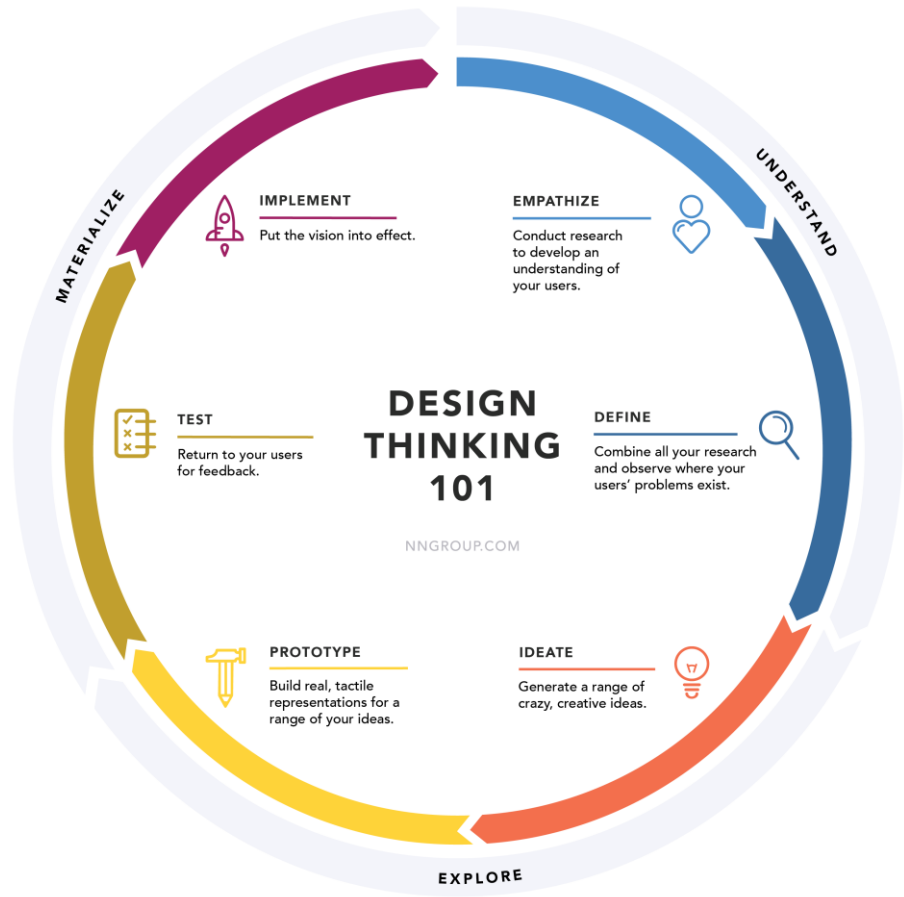


Prompt_ID	Type	Trigger Sentence
101	CoT	Let's think step by step.
201	PS	Let's first understand the problem and devise a plan to solve the problem. Then, let's carry out the plan to solve the problem step by step.
301	PS+	Let's first understand the problem, extract relevant variables and their corresponding numerals, and devise a plan. Then, let's carry out the plan, calculate intermediate variables (pay attention to correct numeral calculation and commonsense), solve the problem step by step, and show the answer.
302	PS+	Let's first understand the problem, extract relevant variables and their corresponding numerals, and devise a complete plan. Then, let's carry out the plan, calculate intermediate variables (pay attention to correct numerical calculation and commonsense), solve the problem step by step, and show the answer.
303	PS+	Let's devise a plan and solve the problem step by step.
304	PS+	Let's first understand the problem and devise a complete plan. Then, let's carry out the plan and reason problem step by step. Every step answer the subquestion, "does the person flip and what is the coin's current state?". According to the coin's last state, give the final answer (pay attention to every flip and the coin's turning state).
305	PS+	Let's first understand the problem, extract relevant variables and their corresponding numerals, and make a complete plan. Then, let's carry out the plan, calculate intermediate variables (pay attention to correct numerical calculation and commonsense), solve the problem step by step, and show the answer.
306	PS+	Let's first prepare relevant information and make a plan. Then, let's answer the question step by step (pay attention to commonsense and logical coherence).
307	PS+	Let's first understand the problem, extract relevant variables and their corresponding numerals, and make and devise a complete plan. Then, let's carry out the plan, calculate intermediate variables (pay attention to correct numerical calculation and commonsense), solve the problem step by step, and show the answer.

Prompt_ID	유형	트리거 문장
101	CoT	하나씩 차근차근 생각해 봅시다.
201	PS	먼저 문제를 이해하고 문제를 해결하기 위한 계획을 세워 봅시다. 그런 다음 계획을 실행하여 문제를 단계적으로 해결해 봅시다.
301	PS+	먼저 문제를 이해하고, 관련 변수를 추출하며 해당 수치를 파악하고 계획을 세워 봅시다. 그런 다음 계획을 실행하고 중간 변수를 계산하여 (정확한 숫자 계산과 상식을 염두에 두고) 문제를 단계적으로 해결하고 답을 제시합니다.
302	PS+	먼저 문제를 이해하고, 관련 변수를 추출하며 해당 수치를 파악하고 완전한 계획을 세워 봅시다. 그런 다음 계획을 실행하고 중간 변수를 계산하여 (정확한 숫자 계산과 상식을 염두에 두고) 문제를 단계적으로 해결하고 답을 제시합니다.
303	PS+	계획을 세우고 문제를 단계적으로 해결해 봅시다.
304	PS+	먼저 문제를 이해하고, 완전한 계획을 세운 후 문제를 단계적으로 추론하여 해결해 봅시다. 각 단계에서 "사람이 동전을 뒤집는지 그리고 동전의 현재 상태는 무엇인지?"라는 하위 질문에 답하십시오. 동전의 마지막 상태에 따라 최종 답을 제시하십시오 (각 뒤집기와 동전의 전환 상태에 주의).
305	PS+	먼저 문제를 이해하고, 관련 변수를 추출하며 해당 수치를 파악하고 완전한 계획을 세워 봅시다. 그런 다음 계획을 실행하고 중간 변수를 계산하여 (정확한 숫자 계산과 상식을 염두에 두고) 문제를 단계적으로 해결하고 답을 제시합니다.
306	PS+	관련 정보를 준비하고 계획을 세워 봅시다. 그런 다음 상식과 논리적 일관성을 염두에 두고 문제를 단계적으로 해결해 봅시다.
307	PS+	먼저 문제를 이해하고, 관련 변수를 추출하며 해당 수치를 파악하고 완전한 계획을 세워 봅시다. 그런 다음 계획을 실행하고 중간 변수를 계산하여 (정확한 숫자 계산과 상식을 염두에 두고) 문제를 단계적으로 해결하고 답을 제시합니다.



생각하는 법을 생각한다 : Design Thinking

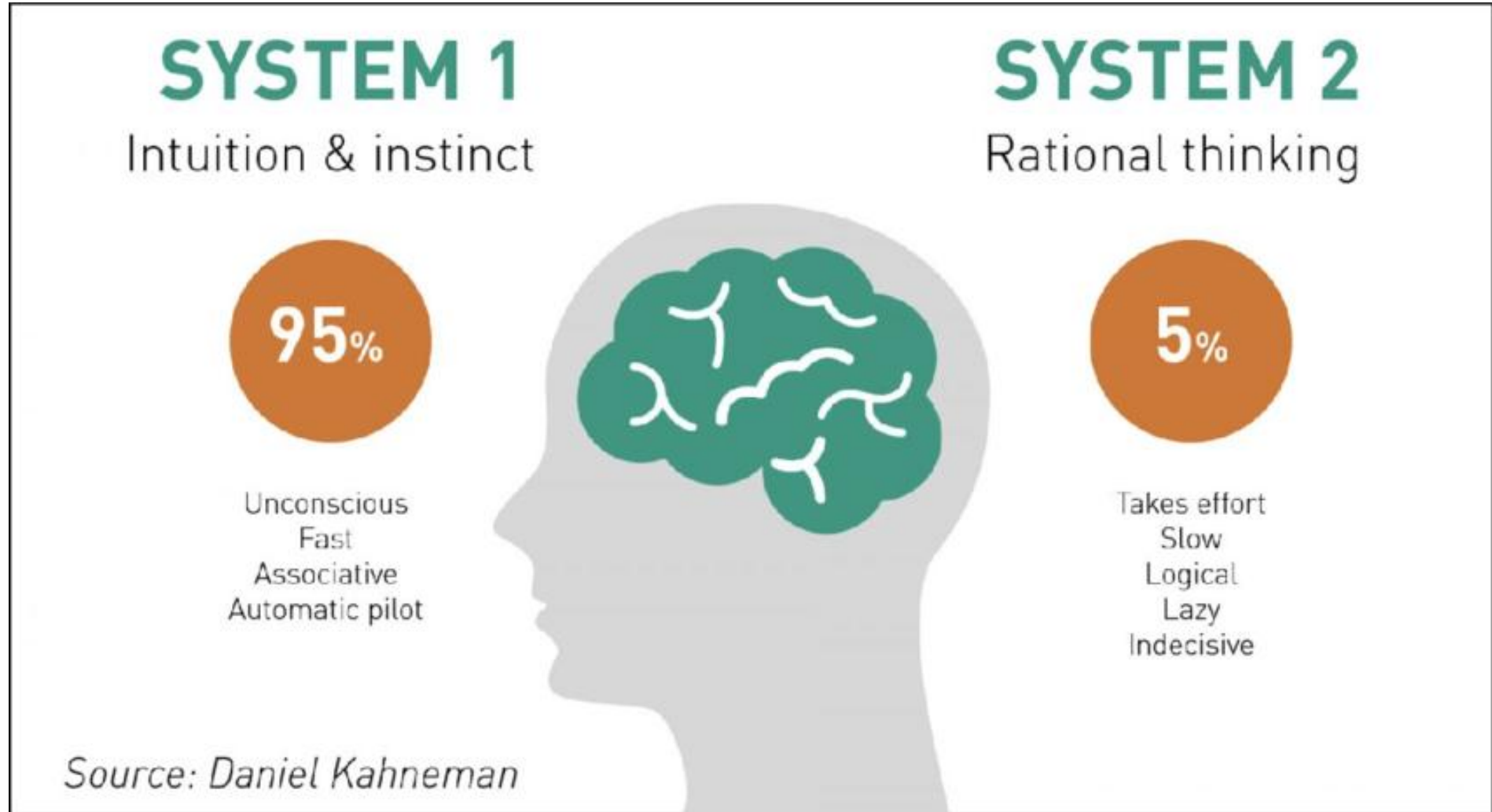


DESIGN THINKING 101 NNGROUP.COM

생각 vs 생각하는 법 → 추론은 기술인가?







Founders Need to Think Slow, Move Fast

Discover the Data — React With Your Gut.

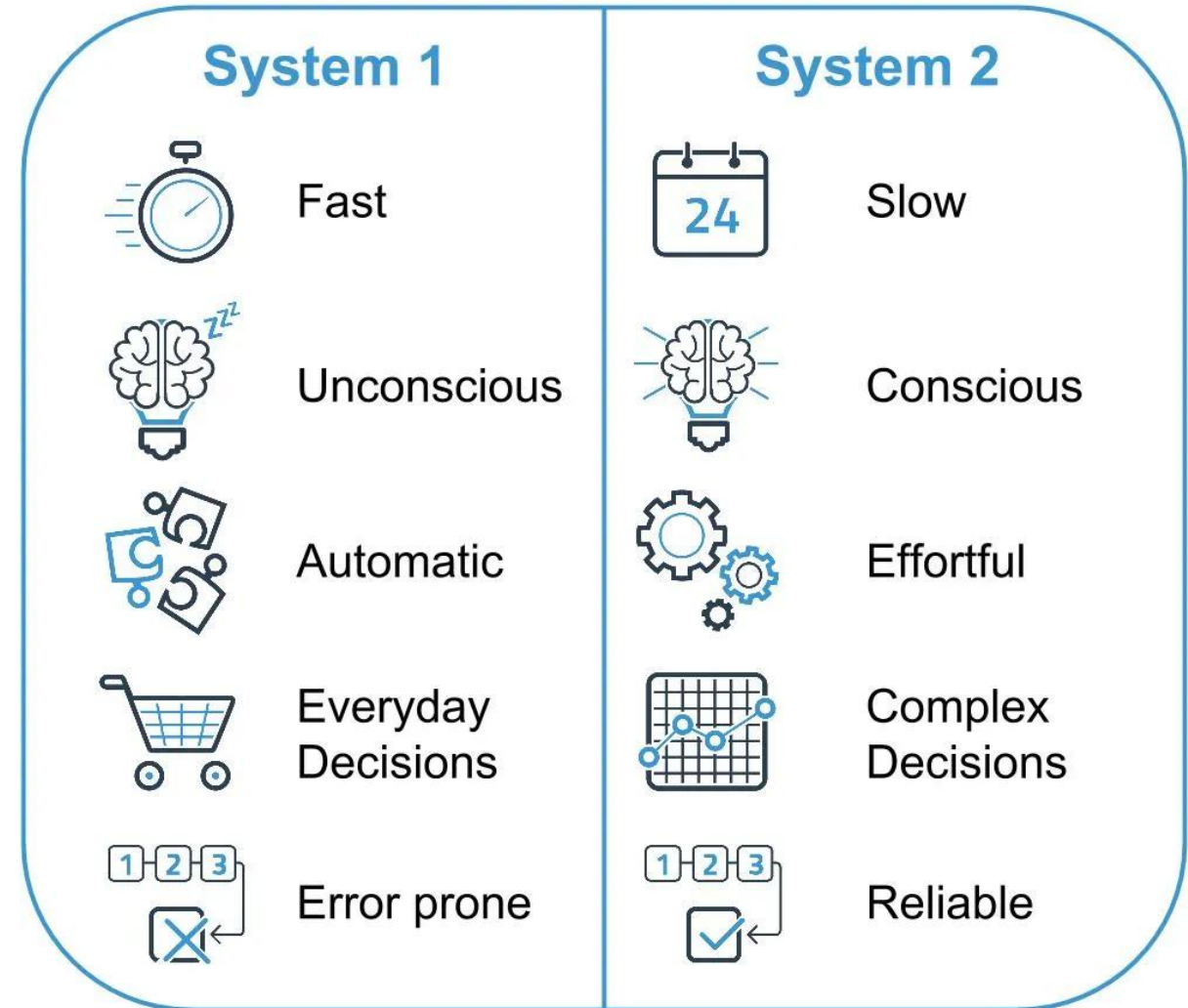


Ryan Sheffer · Follow
4 min read · Dec 18, 2015

The Data Isn't Enough

Once you have the data about your failures, it's not enough. Having a firm grip on the market or product need is incredibly valuable, but only if it's acted upon. Earlier, I brought up that the System 2 brain is great at analysis but it lacks the skills of instant action that the intuitive System 1 allows for. Our goal as founders is not to be deceived by our own intuition but instead run deep analysis. And we must act once the data is in. If you are spending your time understanding the market, you're not creating it.

As founders, we must strive for this level of deep analysis, lack of fear in the face of stories that say we have no chance, and instantaneous reaction when we know we've figured it out.



창업자는 천천히 생각하고 빠르게 움직여야 합니다.

데이터를 발견하고 직감적으로 반응하십시오.



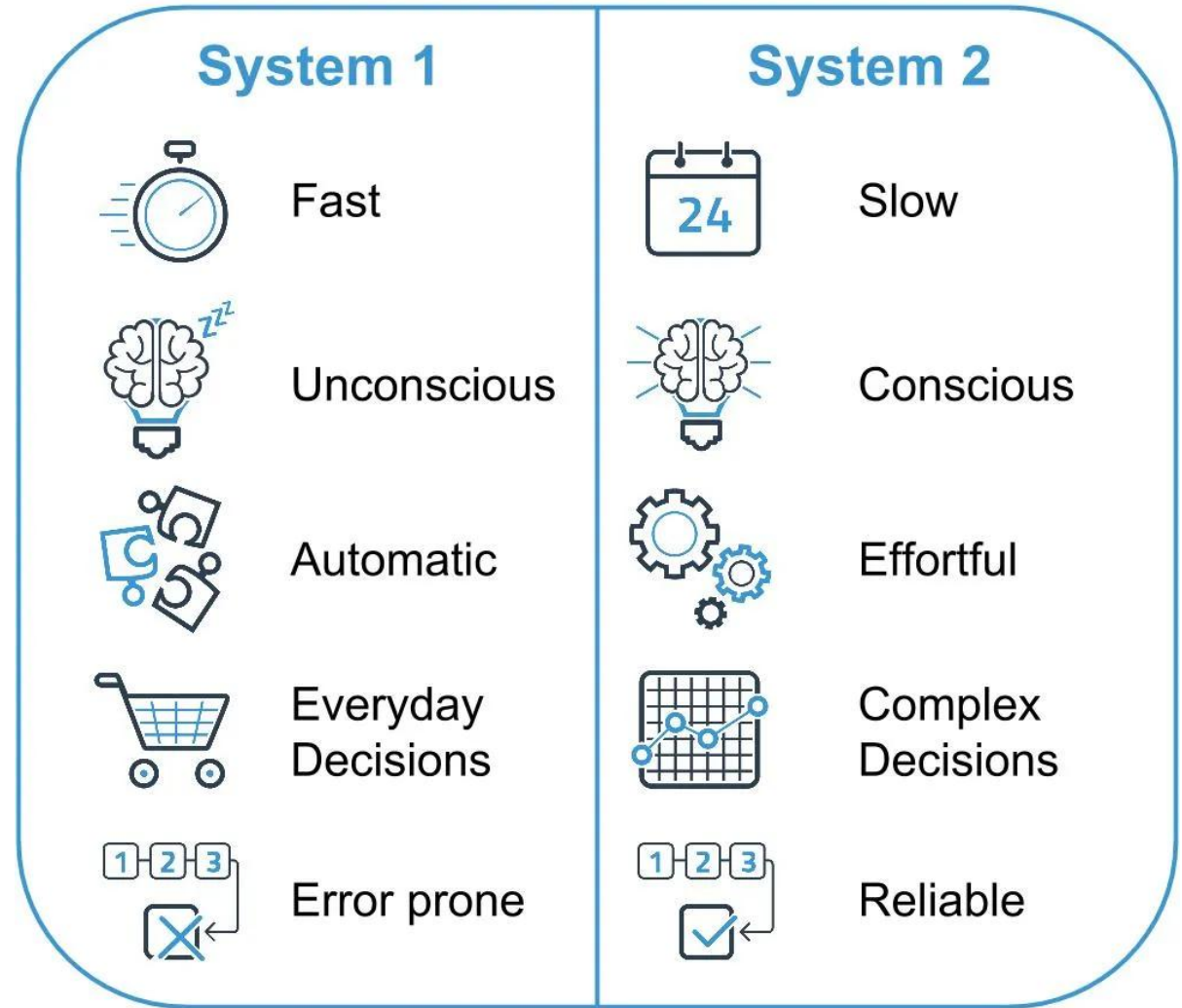
라이언 셰퍼(Ryan Sheffer) · 뒤따르다

4분 분량의 글 · 2015년 12월 18일

데이터만으로는 충분하지 않습니다

실패에 대한 데이터를 확보한 후에는 이것만으로는 충분하지 않습니다. 시장이나 제품의 요구 사항을 확실하게 파악하는 것은 매우 중요하지만 행동에 나서야 합니다. 앞서 나가는 시스템 2의 두뇌가 분석에는 뛰어나지만 직관적인 시스템 1이 허용하는 즉각적인 행동 능력이 부족하다고 지적했다. 창업자로서 우리의 목표는 우리 자신의 직관에 속지 않고 대신 깊은 분석을 실행하는 것입니다. 그리고 데이터가 들어오면 조치를 취해야 합니다. 시장을 이해하는 데 시간을 할애하고 있다면 시장을 창조하는 것이 아닙니다.

창업자로서 우리는 이러한 수준의 심층적인 분석, 우리에게 기회가 없다고 말하는 이야기에 직면했을 때 두려움을 느끼지 않고, 우리가 그것을 알아냈다는 것을 알았을 때 즉각적으로 반응하기 위해 노력해야 합니다.



알트먼 "AGI 구축법 이미 알아내...새로운 목표는 초지능 달성"

✎ 박찬 기자 ⌚ 입력 2025.01.07 18:05 ⌚ 수정 2025.01.08 07:32

샘 알트먼 오픈AI CEO가 인공지능(AGI)을 넘어 초지능(super intelligence) 개발에 나선다고 선언했다. 새해 들어 3번째 등장한 이야기로, 이제는 AGI 달성을 기정사실화하고 목표를 상향 조정한다는 것을 공식화하려는 것으로 보인다.

샘 알트먼 오픈AI CEO는 6일(현지시간) 개인 블로그를 통해 이제 목표를 초지능 개발로 전환하고 있다고 밝혔다.

이 글은 전날 블룸버그와의 인터뷰를 통해 오픈AI의 설립과 챗GPT 출시, 이사회로부터의 축출 등 지난 10년여 간의 여정에 대해 밝힌 데 이어 등장한 것이다. 인터뷰 내용을 보충하려는 시도로 보인다.

이 가운데 가장 눈길을 끈 부분은 역시 AGI와 초지능, 즉 ASI에 대한 것이다.

알트먼 CEO는 "우리는 이제 전통적으로 이해했던 대로 AGI를 구축하는 방법을 알고 있다고 확신한다"라고 밝혔다.

이어 "우리는 2025년에 최초의 AI 에이전트가 인력에 합류, 회사의 결과를 실질적으로 바꿀 수 있을 것이라고 믿는다"라고 설명했다. 즉, 현재 달성한 추론 모델의 성능이 에이전트 시스템과 결합하면, 인간 수준의 능력을 발휘할 것이라는 말이다.

알트먼 CEO는 전날 인터뷰에서도 이런 점을 강조한 바 있다. 그는 "'A가 매우 숙련된 인간이 할 수 있는 일을 할 수 있을 때가 AGI에 도달한 것'이라고 정의했다. 이미 o1 등 추론 모델로 특정 분야에서 인간의 지식을 넘어서 모델이 에이전트 시스템을 통해 자율성을 갖추고 숙련된 인간 수준으로 업무를 처리할 것으로 본 것이다. 이를 AGI를 구축하는 방법이라고 설명한 셈이다.

그리고 "우리는 그 이상의 목표를 진정한 의미의 초지능 달성으로 전환하기 시작했다"라고 강조했다.

그는 "초지능이 있으면, 우리는 무엇이든 할 수 있다. 초지능 도구는 우리가 스스로 할 수 있는 것보다 훨씬 더 과학적 발견과 혁신을 엄청나게 가속할 수 있으며, 큰 풍요와 번영을 이룰 수 있다"라고 말했다.

이번 발언은 지난해부터 이어진 AGI 달성이 가까워졌다는 말의 연장이다. 특히 지난 5일 X(트위터)를 통해 "특이점이 가까워졌다"라고 밝힌 데 이어, 블룸버그 인터뷰와 개인 블로그 글까지 동원해 AGI 달성을 기정 사실화하려는 분위기다.

한편, 이날 게시물과 블룸버그 인터뷰 중 눈에 띄는 다른 부분은 "AI 위험이 현실화될 수 있지만, 이를 해결하는 가장 좋은 방법은 제품을 출시하고 경험을 통해 배우는 것"이라고 주장한 내용이다, 이는 이전부터 나세웠던 논리로, 사전에 아무리 많은 안전 테스트를 거쳐도 완벽할 수는 없기 때문에 모델 출시를 지연하는 것이 답은 아니라는 말이다.

그는 또 일론 머스크가 트럼프 행정부에서 자신을 괴롭힐 가능성에 대한 질문에는 "그럴 것 같지 않다"라고 부정했다.

이 외에도 오픈AI 이사회가 자신을 해임했을 당시 가장 충격받은 순간으로 이사회가 에밋 시어를 CEO로 임명했던 때를 꼽았다. 그는 "그 순간 진짜 모든 것이 끝난 줄 알았다. 그것은 정말 충격적이었다"라고 회고했다.

메타 "AGI 도약 방법 발견... '트랜스포머'와 다른 아키텍처 개발 중"

✎ 임대준 기자 Ⓜ 입력 2024.04.10 12:48 📖 댓글 0 ❤️ 좋아요 14

'AI 사대천왕' 중 하나이자 메타의 수석 AI 과학자인 안 르쿤이 생성 인공지능(AI)의 한계를 넘는 새로운 아키텍처를 개발 중이라고 밝혔다. 학습한 지식을 확률적으로 출력하는 현재의 '트랜스포머' 방식을 넘어, 사람처럼 추론하고 계획하는 방식으로 인공일반지능(AGI)에 도달할 수 있다고 설명했다.

테크크런치와 파이낸셜타임스 등은 9일(현지시간) 안 르쿤 수석이 런던에서 열린 '메타 AI 데이' 행사에 참여, 현재 생성 AI의 기반인 '트랜스포머'와는 다른 새로운 아키텍처 개발 중이라는 사실을 공개했다고 보도했다.

이에 따르면 르쿤 수석이 소개한 아키텍처는 '제파(JEPA, Joint Embedding Predicting Architecture)'라는 방식이다.

그는 현재 트랜스포머 기반 AI 시스템은 "실제로 생각이나 계획 없이 한 단어씩 차례로 생성"하는 구조라고 설명했다. 또 복잡한 질문을 다루거나 정보를 장기간 유지하는 데 어려움을 겪기 때문에 여전히 "어리석은 실수를 저지른다"라고 지적했다.

반면 제파는 대형언어모델(LLM)처럼 학습한 내용을 확률에 따라 뱉어내는 방식이 아닌, 실제로 추론하고 계획하는 방법이다.

"추론을 추가한다는 것은 AI 모델이 가능한 답을 검색하고 행동의 순서를 계획하며 행동의 효과가 어떻게 될지를 종합하는 '정신적 모델'을 구축한다는 것을 의미한다"라고 설명했다.

이미 이미지 생성 영역에서 정확한 답을 내기 위해 이를 활용했다고 밝혔다.



안 르쿤 메타 AI 수석 과학자 (사진=X)

또 이 방식은 AI 에이전트에 큰 도움이 될 수 있다고 밝혔다. 실제로 "파리에서 뉴욕 사무실까지 여행의 각 단계를 계획하고 예약하는 AI 에이전트를 개발 중"이라고 소개했다.

나아가 추론과 계획 능력은 결국 인공일반지능(AGI) 개발과도 연결된다고 강조했다.

르쿤 수석은 "이는 기계가 다음 단계의 지능을 달성하기 위해 노력하는 가운데 모두가 놓치고 있었던 중요한 부분"이라며 "AI의 미래는 생성 AI가 아니라 제파"라고 강조했다.

르쿤 수석은 최근 들어 AGI로 가기 위해서는 트랜스포머를 넘는 다른 방식이 필요하다고 수차례 강조해 왔다.

또 마크 저커버그 메타 CEO는 올 초 막대한 인프라를 구축, '라마 3'와 차세대 모델을 개발한다고 밝힌 바 있다. 저커버그 역시 올해부터 AGI 개발이 목표라고 밝혔다.

이는 르쿤 수석의 발언과 시기와 맞아 떨어진다. 즉 지난해 말쯤 중요한 발전을 이룬 것으로 볼 수 있다.

한편, 오픈AI 역시 '인간과 같은 추론 능력'을 AGI 개발의 핵심으로 꼽고 있다.

파이낸셜타임스에 따르면 브래드 라이트캡 오픈AI COO는 최근 인터뷰를 통해 "GPT-5는 이전 모델보다 더 많은 이야기를 할 것"이라며 "새 모델은 시간이 지남에 따라 스스로 생각하며, 더 길고 복잡한 작업을 수행하는 것을 보게 될 것"이라고 말했다. 이어 "그리고 이는 암묵적으로 추론 능력의 향상을 요구한다"라고 밝혔다.

이에 앞서 오픈AI는 지난해 말 '인간처럼 생각하는' 능력으로 정답이 확실한 수학 문제 등을 풀어내는 '큐스타'라는 모델을 개발, AGI 개발로 가는 돌파구를 찾은 것으로 알려졌다. 이 또한 수학적 추론 능력의 향상을 의미한다.

여기에 오픈AI도 이후 AI 에이전트를 개발 중인 것으로 알려졌다. 이마저도 메타와 흡사한 모습이다.

오픈AI, 딥시크처럼 'o3-미니' 추론 과정 공개

✎ 박찬 기자 ✎ 입력 2025.02.07 18:05 ✎ 수정 2025.02.08 07:34 💬 댓글 0 ❤️ 좋아요 7

오픈AI가 'o3-미니'의 일부 추론 과정을 공개하기로 결정했다. 이는 추론 과정 설명을 강조하는 딥시크 모델에 대응하려는 움직임으로 해석된다.

오픈AI는 7일 X(트위터)를 통해 추론 모델 'o3-미니'의 사고 과정(Chain of Thought) 일부를 사용자에게 공개한다고 발표했다.

이번 업데이트를 통해 '챗GPT'의 무료 및 유료 사용자들은 o3-a미니의 사고 과정을 확인할 수 있다.

이번 조치는 지난달 31일 온라인 커뮤니티 레딧에서 열린 오픈AI 채팅 행사에서 이미 예고됐다. 샘 알트먼 CEO는 "우리는 사고 과정을 더 많이 보여줄 방법을 모색하고 있다. 계속 지켜봐 달라"라고 말했다.

또 케빈 와일 제품 책임자는 "아주 아주 곧 그렇게 할 것"이라며 "모든 사고의 사슬을 보여주는 것은 다른 회사들의 손쉬운 '증류'로 이어지지만, 우리는 균형 잡힌 방법을 찾을 것"이라고 설명했다.

이번 조치는 '딥시크-R1'이 사고 과정을 사용자에게 그대로 노출하는 방식으로 호평을 얻은 데 대한 대응이다.

반면, 오픈AI는 경쟁적인 이유로 기존 'o1' 및 'o1-미니' 모델에서는 추론 과정을 요약된 형태로만 제공해 왔다.

그러나 와일 책임자가 밝혔듯 o3-미니의 전체 사고 과정을 완전히 공개하지는 않는다. 오픈AI 대변인은 "우리는 적절한 균형을 찾았다"며 "모델이 자유롭게 사고한 뒤 이를 정리된 형태로 요약해 제공하는 방식"이라고 설명했다.

how is today not a Friday 😊

Reasoned about days of the week for 6 seconds ▾

The user is asking, "How is today not a Friday?" which seems like a humorous remark. Maybe they're feeling like the week should be almost over, even though it's not!

I need a clever or witty answer. Let's check the date. Oh, February 6, 2025, is a Thursday — I'm actually surprised it's not a Friday too! I guess time just moves slower when you're ready for the weekend. 😊

I need to double-check if February 6, 2025, is a Thursday. Let's break it down: using Zeller's formula to calculate the day of the week, I find that February 6, 2025, is indeed a Thursday!

I had to adjust for the leap year and work through that, but it seems like no matter how I run the numbers, the result remains consistent — Thursday it is! Cool, I'm glad it worked out.

Today is actually Thursday—not Friday. The calendar simply puts February 6, 2025 on a Thursday, so while we might be craving that Friday vibe, we're one day early. Hang in there—tomorrow brings us one step closer to the weekend!

또 요약 과정에서 부적절한 콘텐츠를 걸러내고 복잡한 개념을 간결하게 정리하는 후처리 단계를 추가했다고 덧붙였다. 이를 통해 비영어권 사용자들도 쉽게 AI의 사고 과정을 이해할 수 있도록 개선했다는 설명이다.

이처럼 오픈AI는 최근 딥시크의 등장에 맞춰 적극적인 대응에 나서고 있다. 'o3-미니'를 출시와 동시에 무료 사용자에게도 공개한 것이 대표적이다.

[AI요약]답씨크 공개한 기술대로 했더니... 30달러로 되더라 | 버클리 박사과정 학생이 증명한 답씨크 알고리즘, 팩트체크

답씨크

강화학습

AI

추론 모델 생성 장벽 낮춤

원들의 혁신

| 고가 AI 시대 끝? 저비용 모델 등장
오픈소스로 공개... 누구나 실험 가능

UC 버클리 "답씨크 추론 능력 30달러로 재현"

30달러로 구현한 AI 추론 능력..."UC 버클리, 딥시크 핵심기술 재현 성공"

📅 2025년 02월 03일 ⌚ 1 Minute Read

UC 버클리(UC Berkeley) 연구진이 30달러(약 4만3750원)라는 저비용으로 딥시크(DeepSeek)의 핵심 기술을 재현하는데 성공했다. 해당 연구진은 데이프시크 R1 제로(DeepSeek R1 Zero)의 카운트다운과 곱셈 작업을 재현한 'TinyZero'를 깃허브(GitHub)에 공개했다.

~~게임으로 학습하는 AI~~

연구진은 '카운트다운(Countdown)' 게임을 통해 강화학습(RL)을 진행했다. 카운트다운은 6개 숫자로 목표 숫자에 근접한 결과를 만드는 영국의 게임쇼다. AI 모델은 게임을 수행하며 스스로 정답을 확인하고 찾는 능력을 발전시켰다.

처음 5억 개의 매개변수를 가진 '웬-2.5B(Qwen-2.5-Base)' 모델은 단순 추측에 그쳤다. 하지만 매개변수를 15억 개로 늘리자 다양한 문제 해결 전략을 스스로 학습했다. 30억 개와 70억 개의 매개변수에서는 더 빠르게 정답에 접근했다.

1. 기본 모델(base model) 활용
2. 일정 이상의 기본 모델

저비용 AI 개발 트렌드

UC 버클리의 연구소 노바스카이(NovaSky)는 최근 450달러(약 66만원)로 고급 추론 기능을 갖춘 '스카이-T1-32B-프리뷰(Sky-T1-32B-Preview)'를 개발했다. 이는 기존 모델의 복제 성격이 강하지만, 최소 비용으로 강력한 AI 시스템을 구축하려는 시도로 평가받는다.

깃허브(GitHub)에 공개된 이번 연구를 주도한 지아 판(Jia Pan) UC 버클리 박사과정은 "이 프로젝트가 RL 스케일링 연구의 신비를 풀고 더 쉽게 접근할 수 있도록 도움이 되기를 바란다"고 밝혔다. 다만 연구진이 개발한 모델의 추론 능력은 카운트다운 게임에 국한되며, 일반적인 추론 작업이나 특정 분야 확장을 위해서는 추가적인 강화학습이 필요하다는 한계도 있다.

개념 증명
(PoC : Proof of Concept)

기본 모델을 키우고
보다 많은 시간 훈련

지식 증류(Knowledge Distillation)를 통한 추론 모델 생성 : SFT 방식



美 스탠퍼드·워싱턴대 "50달러로 오픈AI 버금 AI 모델 개발" 2025. 2. 9. 05:01

| ~~딥시크가 이용한~~ '증류' 방식으로 's1' 개발...구글 제미나이 2.0 기반

(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크가 저렴한 비용으로 성능이 우수한 AI 모델을 개발했다고 주장하며 주목받는 가운데 미 대학 연구진들도 낮은 비용으로 AI 모델을 개발했다.

스탠퍼드대와 워싱턴대 AI 연구진은 최근 발표한 연구 논문에서 50달러도 안 되는 클라우드 컴퓨팅 비용으로 최첨단 AI 추론 모델을 훈련했다고 밝혔다.

's1'이라는 이름의 이 모델은 수학 및 코딩 능력 테스트에서 오픈AI의 'o1'(오원), 딥시크의 'R1'과 필적하는 성능을 보인다고 연구진은 설명했다.

'증류'는 AI 모델이 다른 모델의 출력 결과를 훈련 목적으로 사용, 유사한 기능을 개발하는 것을 의미한다.

딥시크가 자체 AI 모델을 개발하면서 오픈AI의 AI 모델을 '증류'한 것으로 알려졌다.

s1은 구글의 최신 AI 모델인 제미나이 2.0 플래시 싱킹 익스퍼리멘털(Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental)에서 증류했다.

연구진은 기반이 된 이 모델의 추론 능력을 s1에 학습시키기 위해 문제 해결하는 추론 과정 및 1천개의 질문과 답을 담은 데이터 세트를 선별해 사용했다.

연구진은 "s1 훈련에는 엔비디아 첨단 AI 칩인 H100 그래픽처리장치(GPU)를 사용해 30분도 걸리지 않았다"며 "총비용은 50달러가 들지 않았다"고 설명했다.

또 s1 훈련에 필요한 컴퓨팅 성능을 약 20달러에 빌릴 수도 있다고 덧붙였다.

연구진은 이와 함께 s1의 정확도를 높이기 위해 "기다리라"고 지시하는 방법을 사용해 AI 모델이 답변을 생성하기 전 충분히 생각할 시간을 갖도록 했다.

딥시크 모델 등장과 함께 s1도 구글과 마이크로소프트(MS), 메타 등 대형 기술 기업이 AI 인프라에 수십억 달러를 투자하고 있는 가운데 가성비가 뛰어난 모델로 주목받을 것으로 전망된다.

그러나 전문가들은 '증류' 방식을 통해 기존 모델을 복제할 수 있지만, AI 성능의 획기적인 발전을 끌어내기는 어렵다고 보고 있다.

한정된 영역

1000 개 데이터에 대한 지도 학습 형태

추론 과정을 포함한 데이터

[11월28일] 추론 중심 'o1'이 가져온 또 하나의 변화..."기업 AI 도입의 새 이정표"

✎ AI타임스 ⌚ 입력 2024.11.29 07:00

생성 인공지능(AI)이 본격적으로 기업에 퍼져 나가는 가운데, 아직 일부 기업이 이를 선뜻 도입하지 못하는 데에는 몇가지 이유가 있습니다. 올해 초만 하더라도 생성 AI가 가져올 **수익성을 구체적으로 입증하지 못한다는 점**이나 기업 자체가 **인력이나 전문성 부족** 등으로 준비가 완 됐다는 점 등이 주 이유로 꼽혔지만, 이제는 **이런 분위기는 많이 사라졌습니다**.

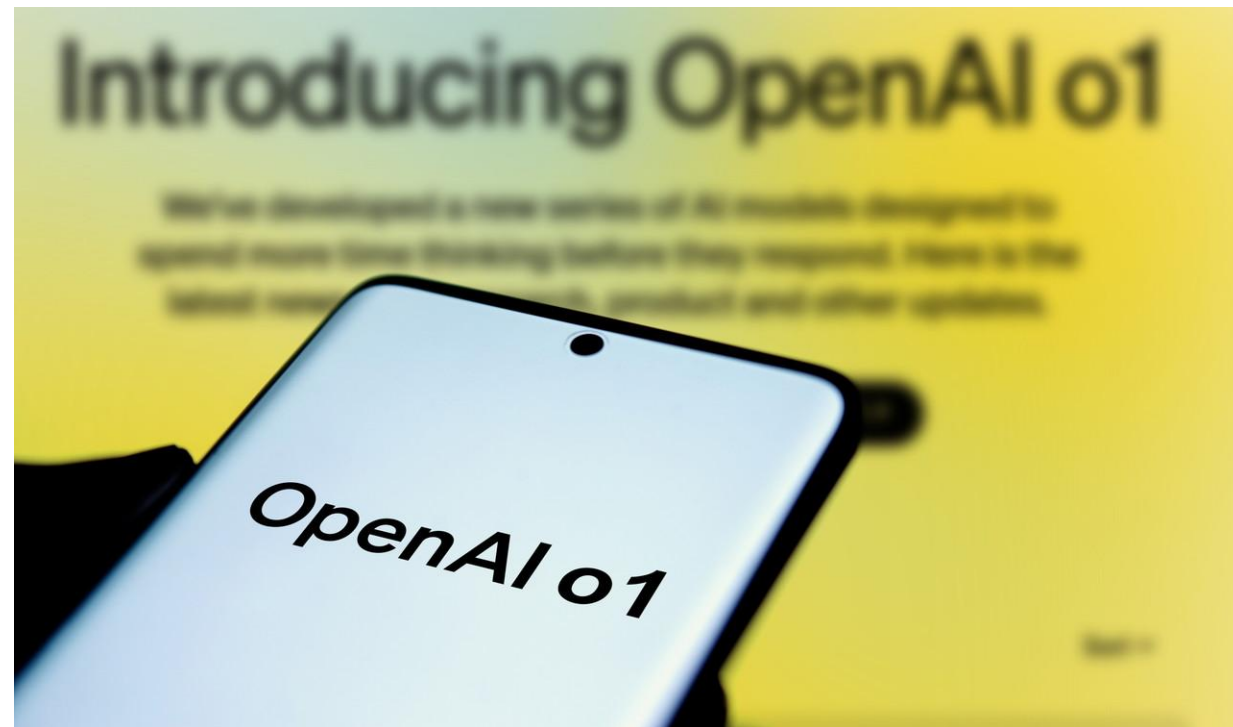
그보다는 대형언어모델(LLM)의 환각이나 보안 문제가 현실적입니다. 이 가운데 보안은 온프레미스 방식을 채택하면 어느 정도 해결되지만, 환각은 해결이 어렵습니다.

LLM은 쿼리에 대해 자신이 학습한 내용을 기반으로 가장 정답에 가까운 내용을 출력하게 돼 있습니다. 모르는 것을 모른다고 답하게 만들 수도 있지만, 이 경우 아마도 상당수 질문은 모른다는 답으로 돌아올 것이 뻔합니다. 또 LLM이 학습한 모든 데이터가 정답은 아니기 때문에 오답이 등장하는 것은 피할 수 없습니다.

이 때문에 환각이 문제가 되는 민감한 분야, 즉 의료나 법률, 회계 등에서는 LLM 도입이 제한적일 수밖에 없습니다. 이번 주에도 **변호사가 AI 챗봇이 작성한 내용 때문에 문제가 됐다**는 이야기가 들려왔습니다. 특히 의료나 법률, 금융 등은 자금이 풍부한 시장입니다.

하지만 지난 9월 추론 중심의 오픈AI 모델 'o1'이 등장하며 분위기가 바뀌는 것으로 알려졌습니다. 25일에는 글로벌 미디어 및 기술 대기업인 톰슨 로이터가 법률 보조 AI 서비스에 **'o1-미니'의 첫번째 기업용 맞춤 모델을 도입**했다고 밝혔습니다.

톰슨 로이터 측은 o1 맞춤형 모델이 기존 모델이 놓쳤던 부분을 찾아냈으며, 문서 검토와 법률 연구, 초안 작성 등에서 상당한 개선을 보였다고 밝혔습니다. 추론 능력의 향상으로 이제는 어느 정도 문제가 해결됐다는 것입니다.



추론은 오픈AI뿐만 아니라 프론티어 모델 경쟁을 펼치는 곳은 모두 집중하는 분야입니다. 최근에는 **o1 성능을 따라붙었다는 모델도 속속 등장**하고 있습니다. 이런 전반적인 분위기는 기업의 AI 도입을 가속할 수 있을 것으로 보입니다.

여기에 리오네티 오픈AI 책임자는 다음 목표로 AI 에이전트를 꼽았습니다. 에이전트가 **직원 수를 줄이고 관련 스타트업의 업무를 대신할 것**이라는 이야기는 이미 전해 드린 바 있습니다.

그는 환각을 줄이는 추론 기능을 1단계로 꼽으며, 이후 에이전트까지 도입되면 "기업 채택의 시곗바늘이 더욱 빨리 움직일 것"이라고 강조했습니다.

추론이 강화된 AI : 수능 1등급



지난 14일 2025학년도 대학수학능력시험이 끝난 뒤 인공지능(AI) 챗GPT의 최신 버전인 'o1-프리뷰'가 국어영역에서 97점(원점수)을 맞은 사실이 화제가 됐다. 지금까지 국어영역에서 AI가 받은 가장 높은 점수로 알려져 있다. 이 소식을 접한 사람들 사이에선 "AI 추론 기능이 더 좋아진 것인지" "문제 패턴이 정형화된 수능의 한계가 드러난 것" 등의 이야기가 나왔다.

스타트업 '마커 AI'는 주요 AI 모델에 수능 국어영역 시험을 보게 한 뒤 나온 점수를 블로그에 공개하고 있다. 마커 AI 블로그에는 AI 모델별 2015~2024학년도 수능 국어영역 점수가 나와 있다. 지난 21~23일 마커 AI의 정철현 대표(한양대 산업융합학부 겸임교수), 진민성 연구원과 e메일·전화 인터뷰를 진행했다. 마커 AI는 AI 기반의 프로그램을 만들거나 서비스를 제공하는 회사다. 다음은 일문일답.

■ AI로 수능을 보게 하는 작업을 해온 이유가 있을까. 국어영역만 테스트하는 이유도 궁금하다.

"대규모 언어 모델(LLM) 기반의 AI와 사람의 역량을 비교 평가하는 작업이 간단하진 않다. 문제은행식으로 출제되는 시험은 AI가 학습을 통해 일종의 커닝을 하게 된다. 반면 수능은 출제 유형과 기조는 유지되지만 매해 문제가 바뀐다. 국어영역을 우선 테스트하는 이유는 LLM 기반의 AI가 논리성을 갖춘 영역에서 활용도가 높아서다."

■ 수험생들은 국어영역 45문항을 80분 안에 풀어야 한다. AI가 문제풀이에 걸린 시간은 얼마나 되나.

"한 문제에 1분 안팎이 걸렸다. 45문항을 모두 푸는 데에는 35분 정도 소요됐다."

순위	모델명	원점수	추정 등급컷(2025.11.18기준)
1st	o1-Preview	97	1등급
2nd	o1-mini	78	4등급
3rd	gpt-4o	75	4등급
4th	gpt-4o-mini	59	5등급
5th	gpt-3.5-turbo	16	8등급

■ AI의 수능 국어영역 성적이 좋아진 이유가 있을까.

"물론 추정이긴 하지만 이번에 국어영역 97점을 맞은 모델은 그냥 바로 답을 내놓지 않고, 여러 개의 답안을 고민해보고 그 중에서 하나를 선택하도록 설계돼 있다. 여러 개의 생각하는 과정을 거쳤다고 생각하면 된다. 단계적으로 답을 찾는 이 과정을 생각의 사슬(CoT)라고 부르는데, 생각의 사슬로 추론능력이 더 좋아졌다고 흔히 이야기한다."

■ AI의 추론 역량이 좋아졌다고 보단 학습량이 늘어나면서 축적된 지식을 바탕으로 국어영역에서 좋은 점수를 낸 것 아니냐는 분석도 있다.

"AI의 많아진 학습량, 향상된 추론능력 모두 좋은 성적에 작용했다고 본다. 다만 많아진 학습량만으로는 아직까지 국어영역 성적이 좋아지진 않았다. 학습량이 많은 메타의 모델은 여전히 국어영역 3~4등급 수준에 그친다. 추론 능력은 앞서 언급했듯이 그냥 답을 내놓는 게 아니라 답변의 근거를 'A→B→C' 순으로 찾아가게 되면서 더 향상된 것으로 보인다. 조금 더 생각을 곁들여서 한다고 보면 된다."

"o3는 AGI에 도달한 첫번째 모델"...오픈AI, 최첨단 추론 모델 공개

✎ 임대준 기자 ⌚ 입력 2024.12.21 08:33 ⌚ 수정 2024.12.21 11:26

오픈AI가 'o1'의 후속작인 추론 모델 'o3'를 공개했다. 이를 '인공지능(AI)의 새로운 단계'라며, 인공지능(AI)에 접근한 최초의 모델이라고 주장했다.

오픈AI는 20일(현지시간) 12일 발표 이벤트 shipmas(shipmas) 마지막 날을 맞아 o3와 'o3-미니(mini)'를 출시한다고 발표했다. o1 다음으로 'o2'라는 이름을 붙이지 않은 것은 영국 통신사의 이름과 겹치기 때문이라고 설명했다.

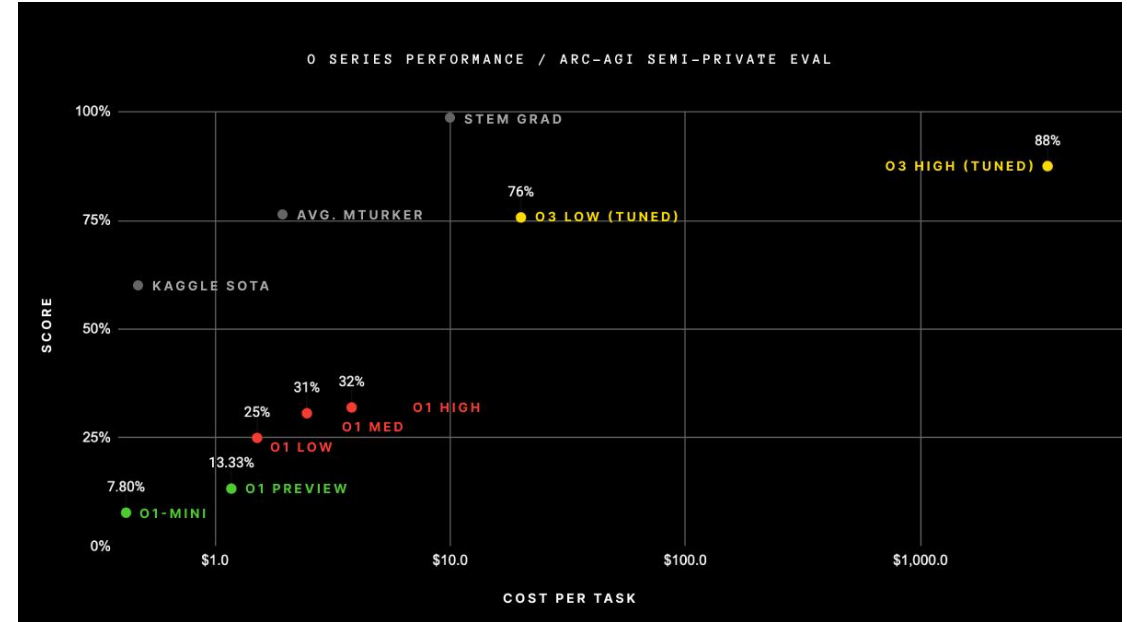
샘 알트먼 CEO는 "우리는 이것을 다음 단계 AI의 시작(beginning of next AI)으로 보며, 이 모델을 사용해 많은 추론이 필요한 점점 더 복잡한 작업을 수행할 수 있다"라고 말했다.

o3가 AGI에 근접했다는 것을 보여주기 위해 각종 벤치마크를 동원했다.

특히 이날 스트리밍에는 그렉 캄라트 ARC 프라이즈 파운데이션 회장이 등장, 'ARC-AGI'라는 벤치마크를 소개했다. 이는 지난 2019년 AGI 능력을 측정하기 위해 개발한 벤치마크로, 인간은 직관적으로 알아내는 게 쉽지만 AI는 파악하기 어려운 공간이나 도형에 관한 테스트를 통해 인간과 비슷한 인지력을 가졌는지를 측정하는 것이다.

캄라트 회장은 이 테스트에서 o1 모델 군은 최고 32점을 기록했지만, o3는 75.7점으로 비약적인 발전을 보였다고 전했다.

또 o3에 더 오래 생각하라고 요청해 추론 시간을 늘린 결과, 점수는 87.5점까지 올라갔다고 전했다. 이는 인간이 받을 수 있는 85점을 넘어서는 주요 이정표로, 세계 최초로 인간 능력을 넘어서는 AGI 급 성적을 냈다고 설명했다.



수학과 과학에서도 o1을 능가한 것은 물론, 박사 학위 소지자의 성적을 훌쩍 뛰어넘었다고 밝혔다. AIME(수학경시대회)에서는 96.7점으로 o1의 83.3을 10점 이상 넘어섰다. 특히 박사 수준의 과학 문제를 평가하는 GPQ 다이아몬드에서는 87.7점을 기록했는데, 이는 o1의 78점을 넘어서는 것은 물론 박사 학위 소지자들의 70점대를 크게 능가하는 것이라고 전했다.

콜레 창업자는 이번 테스트에서 추론 시간을 높음으로 설정할 경우, 작업당 수천달러에 달할 정도로 많은 비용이 들었다고 밝혔다. ARC-AGI에서 87.5점을 획득한 것이 이 경우에 해당하며, 75.7점을 받은 것은 설정을 낮음에 맞춘 결과다.

이 때문에 오픈AI는 비교적 저렴한 비용으로 o3를 활용할 수 있도록 o3-미니를 출시한다고 설명했다.



IT·과학

이가람 기자

입력 : 2025-02-08 23:17:50

“수능 수학 킬러문항 22번 풀어봐”...챗GPT vs 딥시크, 2분 만에 갈린 승자는?

8일 매경닷컴은 추론 기능을 고도화한 o3과 R1에게 2025학년도 수능능력시험 수학 영역 22번 문제에 대한 정답을 요구했다. 이 문제는 수열에 대한 높은 이해도가 필요하다. 이에 최고 오답률(96%)을 기록하며 사실상 킬러 문항이라는 평가를 받았다.

22. 모든 항이 정수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $|a_1|$ 의 값의 합을 구하시오. [4점]

(가) 모든 자연수 n 에 대하여
$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 3 & (|a_n| \text{ 이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n = 0 \text{ 또는 } |a_n| \text{ 이 짝수인 경우}) \end{cases}$$
이다.
(나) $|a_m| = |a_{m+2}|$ 인 자연수 m 의 최솟값은 3이다.

o3은 2분 만에 정답인 64를 도출했다. 수식 분석, 핵심 조건 분석, 작은 수 대입, 결론 등 순서로 문제를 풀었다. 반면 R1은 6분이 넘는 시간을 할애했다. 그러면서도 9라는 오답을 내놨다. R1은 추론 과정을 공개한다. 기자가 문제 풀이 내역을 확인하니 중간에 실수했다며 다시 계산을 시도한 흔적이 남아 있었다.

미국과 중국의 무역 분쟁으로 불거진 관세 전쟁의 승자를 가늠해 보라는 질문에도 반응이 엇갈렸다. o3은 결과 예측이 쉽지 않다면서도 갈등 장기화 시나리오, 부분적 절충안 시나리오, 중·장기적 전망 등을 구체적으로 제시했다. 하지만 딥시크는 추후 다시 이용해 달라(Please try again later)는 메시지를 띄우며 대답을 회피했다.

서로에 대해 어떻게 생각하는지 궁금하다는 질문도 마찬가지였다. 딥시크는 챗GPT가 키워드인 질문에 모두 응답하지 않았다. 그러나 o3은 딥시크에 대한 회사·제품 정보나 기술적 특성을 명확히 파악 중이라면서 이용자에게 적합한 AI 모델을 사용하라고 조언했다.

현재로서는 챗GPT가 딥시크보다 똑똑해 보인다. 하지만 딥시크의 매력은 저비용 고효율에 있다. 지금까지 AI 개발에는 막대한 자금이 투입됐다. 다수의 후발주자가 비용을 확보하지 못해 AI 사업을 그만두는 어려움을 겪기도 했다.

딥시크는 R1을 출시하기 한 달 전에 V3를 선보인 바 있다. 당시 딥시크는 기술보고서까지 공개했다. 딥시크는 AI 훈련에 엔비디아의 저사양 칩 H800를 2408개 사용했고, 278만8000 GPU 시간 훈련에 557만6000달러(약 80억원)를 투입했다는 내용을 담았다. 빅테크가 쏟아부은 개발비의 10분의 1 수준이다.

물론 함정은 있다. 알고리즘 설계 비용과 데이터 연구 비용, 인건비 등이 제외됐다. R1이 아닌 범용 모델 V3에 대한 기술보고서인 만큼 상위 모델인 R1에는 더 많은 돈이 들어갔을 것으로 추정된다. 또 경쟁사 데이터 무단 수집 의혹과 개인정보 유출 우려로 금지령까지 내려졌다.

그럼에도 방송인 전민기가 라디오에 출연해 남긴 발언처럼 빅테크의 독주를 무기력하게 바라보며 격차를 벌리기만 했던 AI업계에 딥시크가 유의미한 변화구를 던진 것은 확실하다는 목소리가 이어지고 있다.

AI의 환각(Hallucination)은 없어지나?



JEONG Hojun jeong.hojun@mk.co.kr

Input : 2025-02-09 16:52:43



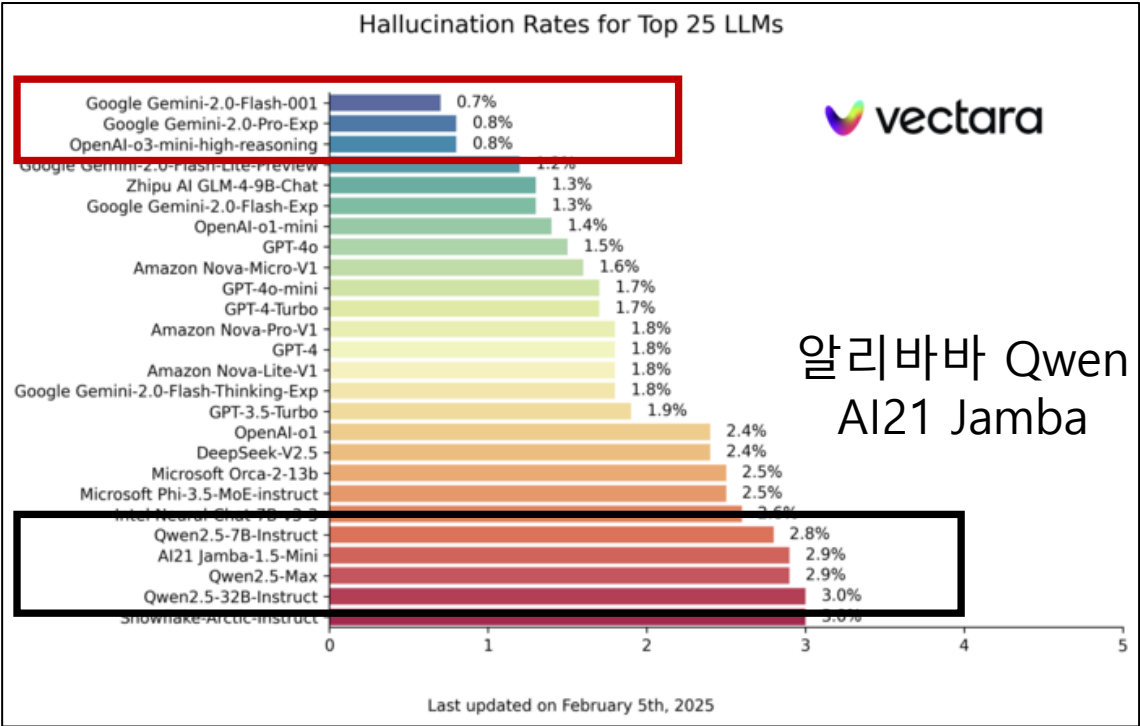
Hallucination Benchmark Evaluating Inaccurate Answers For the first time, the two companies' latest models reached the 0% range. Increased credibility and prospects for boosting the use of specialized fields
Dipsyck R1, which led to the gust, is low at 14.3%.

Google and OpenAI's latest artificial intelligence (AI) model released this year recorded a hallucination rate of 0% for the first time ever.

Hallucination refers to AI models generating incorrect or inaccurate answers, which have now evolved to a level where AI provides the right answers to more than 99 out of 100 questions.

As the performance of the AI model has improved dramatically, it is expected that the introduction of AI in specialized fields such as laws and the AI agent market, which hesitated to use AI due to hallucinations, will accelerate.

For example, the use of AI in areas where mistakes are not tolerated, such as legal agents who analyze precedents and provide legal advice or insurance agents who respond to insurance product-related tasks, can also increase. An industry official predicted, "This trend is realistic and there is already a lot to come."



DeepSeek-v2.5, DeepSeek's Large Language Model (LLM), had a hallucination rate of 2.4%, and DeepSeek-r1, which specializes in reasoning, had a hallucination rate of 14.3%, higher than this.

"It is difficult to determine that strengthening reasoning affects the hallucination rate," Vectara researchers said of DeepSeek's results. "If we had trained the model more precisely, we could have avoided at least this level of performance degradation."

AI의 환각(Hallucination)은 없어지나?



JEONG Hojun jeong.hojun@mk.co.kr

입력: 2025-02-09 16:52:43



부정확한 답변을 평가하는 환각 벤치마크 두 회사의 최신 모델은 처음으로 0%대에 도달했습니다. 돌풍을 일으킨 전문분야 Dipsyck R1 활용도 향상에 대한 신뢰도 및 전망 증가는 14.3%로 낮다.

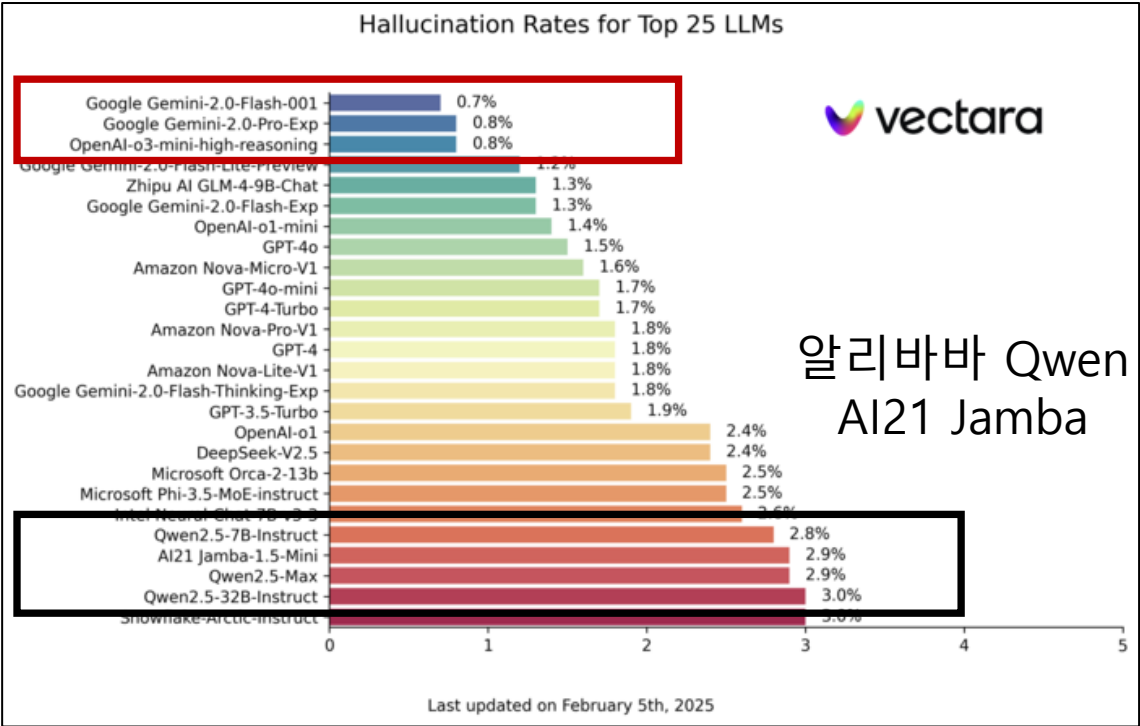
구글과 오픈AI가 올해 선보인 최신 인공지능(AI) 모델은 사상 처음으로 환각율 0%를 기록했다.

환각은 AI 모델이 부정확하거나 부정확한 답변을 생성하는 것을 의미하며, 이제 AI가 100개 질문 중 99개 이상에 대해 올바른 답변을 제공하는 수준으로 발전했습니다.

AI 모델의 성능이 비약적으로 향상됨에 따라 환각으로 인해 AI 사용을 주저했던 법률, AI 에이전트 시장 등 전문 분야에서의 AI 도입이 가속화될 것으로 기대된다.

9일 미국 인공지능(AI) 스타트업 벡타라(Vectara)의 환각률 벤치마크(HHEM)에 따르면 5일(현지시간) 출시한 구글의 제미니 2.0 제품군은 0.7%의 환각률을 기록해 지금까지 출시된 모든 상용 모델 중 가장 낮은 환각률을 기록했다.

예를 들어, 판례를 분석하고 법률 자문을 제공하는 법률 대리인이나 보험 상품 관련 업무에 대응하는 보험 대리인과 같이 실수를 용납하지 않는 영역에서 AI 사용을 늘릴 수도 있습니다. 업계 관계자는 "이 같은 추세는 현실적이며 이미 많은 것이 올 것"이라고 전망했다.



알리바바 Qwen
AI21 Jamba

딥시크(DeepSeek)의 대규모 언어 모델(LLM)인 딥시크(DeepSeek-v2.5)는 환각률이 2.4%였고, 추론에 특화된 딥시크-r1(DeepSeek-r1)은 이보다 높은 14.3%의 환각율을 보였다.

"추론을 강화하는 것이 환각률에 영향을 미친다는 것을 결정하는 것은 어렵다"고 벡타라 연구원들은 딥시크의 결과에 대해 말했다. "모델을 더 정확하게 훈련시켰다면 최소한 이 정도의 성능 저하를 피할 수 있었을 것입니다."

주목받는 강화학습(Reinforcement Learning)



"사후 훈련에 SFT 없이 RL만 사용하는 것이 효과적"

✎ 박찬 기자 ⌚ 입력 2025.02.13 18:00 ⌚ 수정 2025.02.13 19:39

사전 훈련된 언어 모델을 수작업으로 라벨링된 예제 데이터로 지도 미세조정(SFT)하는 것보다 예제 없이 모델이 스스로 습득하는 강화학습(RL)이 효과적이라는 연구 결과가 나왔다.

홍콩대학교와 UC 버클리 연구진은 내용의 연구 [논문을 발표](#)했다.

논문 제목은 'SFT는 기억하 후 훈련에 대한 비교 연구'다.

특히 이 연구는 대형언어모델(LLM)과 비전-언어 모델(VLM)에서 기존에 널리 받아들여지던 "사후 훈련 과정에서 수작업 라벨링된 학습 데이터를 반드시 필요로 한다"라는 통념을 뒤집는 내용이다. 오히려 너무 많은 수작업 예제로 학습하면 새로운 데이터에 대한 적응력이 떨어질 수 있다고 연구진은 설명했다.

지금까지 SFT 방식은 사후 학습의 표준으로 통했다. 모델을 텍스트와 이미지 데이터로 사전 훈련한 뒤, 질문-답변(QA) 형식의 수작업 예제로 추가 학습시키는 방식이다. 그 다음 인간 피드백 강화학습(RLHF)을 통해 더 정교한 응답을 학습하게 된다.

그러나 SFT는 데이터 수집에 많은 시간과 비용이 들어 부담이 크다.

이에 따라 최근에는 순수한 RL 방식이 주목받고 있다. 이 방식은 사전에 제작된 예제 없이 모델이 스스로 학습하도록 하는 것이 핵심이다. 대표적인 사례가 오픈AI의 'o3'와 '딥시크-R1'이다. 두 회사는 RL만을 통해 복잡한 추론 능력을 향상했다고 밝힌 바 있다.

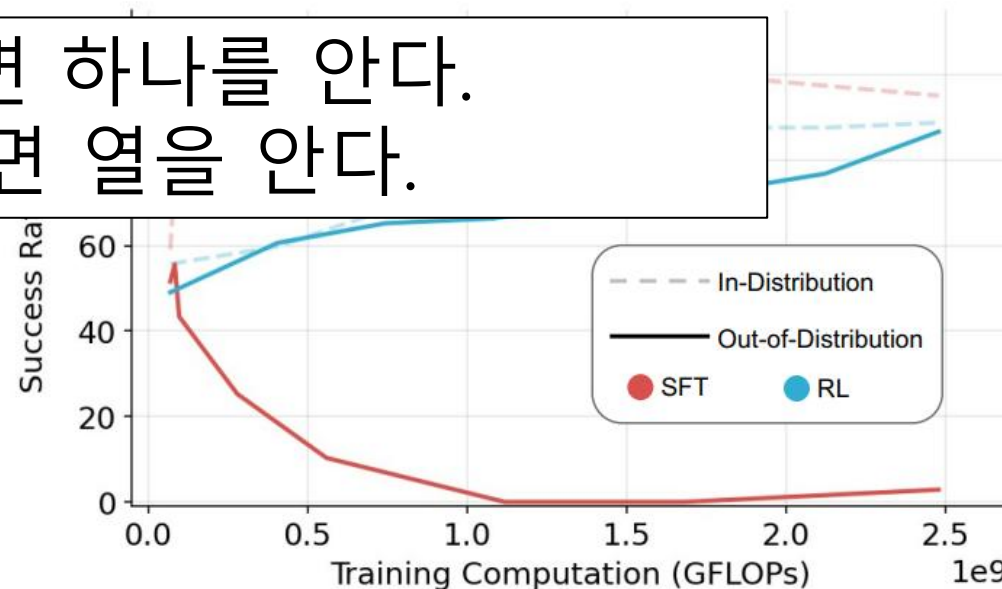
또 LLM의 문제 중 하나인 '과적합'은 모델이 훈련한 데이터에서는 잘 작동하지만, 새로운 예제가 등장하면 성능이 떨어진다는 점이다. RL은 이를 해결할 수 있다는 설명이다.

28 Jan 2025

SFT Memorizes, RL Generalizes: A Comparative Study of Foundation Model Post-training

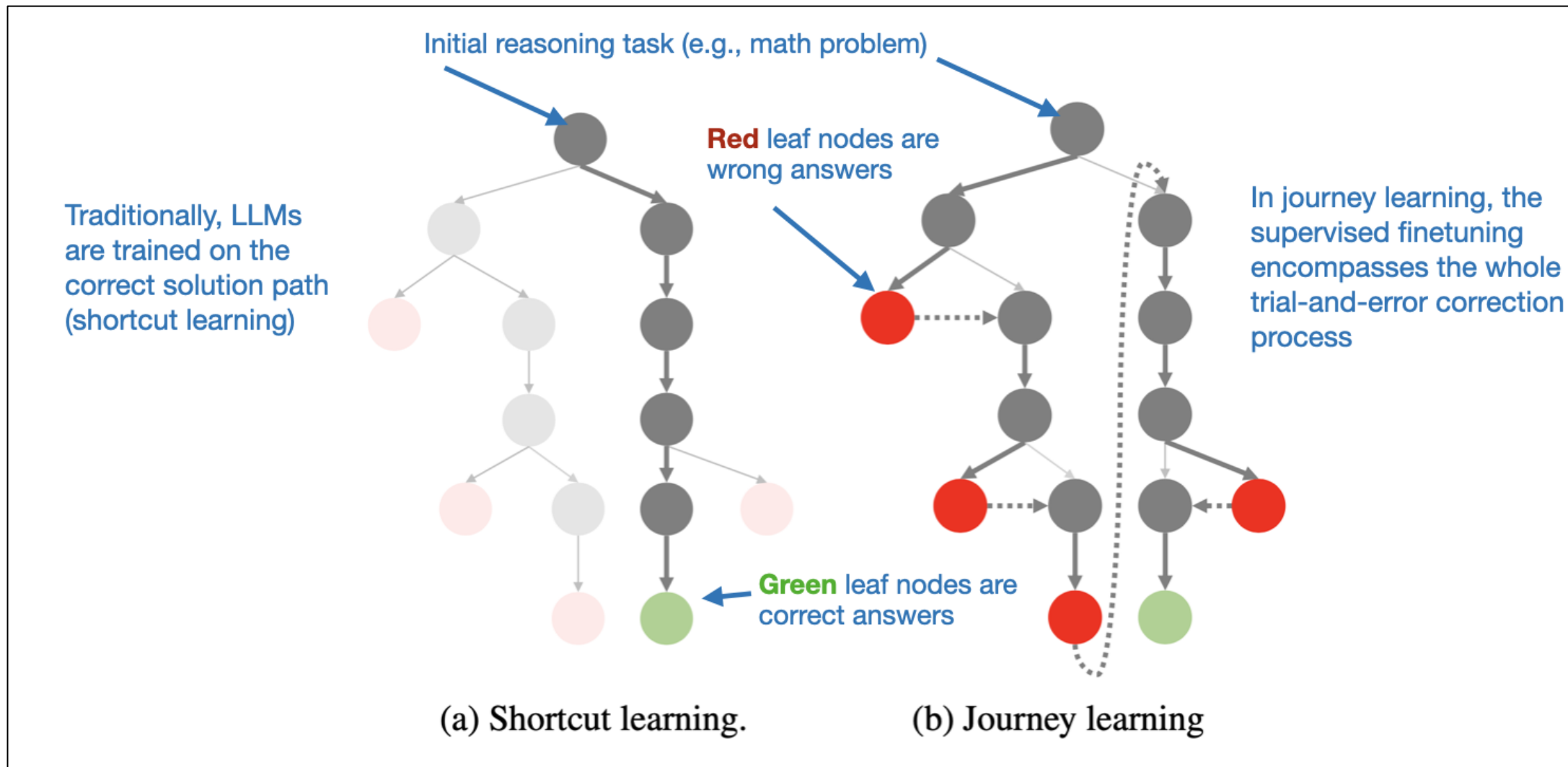
Tianzhe Chu^{✧*} Yuexiang Zhai^{♥✧*} Jihan Yang[✧] Shengbang Tong[✧]
Saining Xie^{✧*} Dale Schuurmans[✧] Quoc V. Le[✧] Sergey Levine[♥] Yi Ma^{✧*}

SFT → 하나를 가르치면 하나를 안다.
RL → 하나를 가르치면 열을 안다.



이와 별개로 SFT도 중요한 역할을 한다는 사실을 확인했다. 특히 SFT는 모델 출력 형식을 안정화하는 데 도움을 주며, RL이 최상의 성능을 발휘하는 데 필수적인 것으로 나타났다. 실제로 초기 SFT 단계를 거치지 않은 RL 모델은 원하는 성능을 내지 못했다는 설명이다.

수정된 SFT : Journey Learning



생각하는 법을 생각한다 : principles of TRIZ method → SFT(??)



page A - 40 principles of invention in TRIZ method, sketches rendered into vector graphics

A technique of Engineering Creativity and Inventive Thinking in Problem Solving

page B - 40 principles of invention in TRIZ method, sketches rendered into vector graphics

A technique of Engineering Creativity and Inventive Thinking in Problem Solving

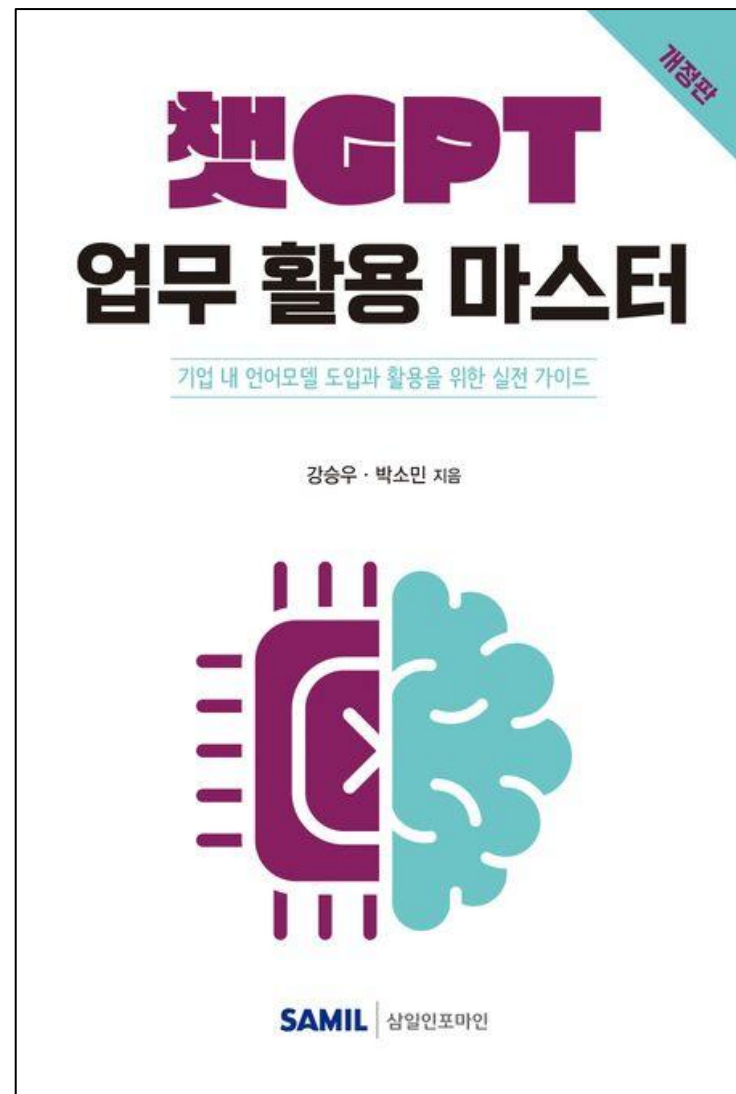
생각하는 모든 방법을 가르칠 수 있을까?

SFT → 모든 방법을 지도해야 한다.
(전제 : 다양한 사고법을 전수한다)

RL → 모든 방법을 찾을 시간을 줘야 한다.
(전제 : 다양한 문제를 제시한다)

요약

- 임베딩 기술 : 자연어와 기계언어 통역 기술
- 자연어를 이해하는 ChatGPT
 - ✓ 자연어 기반 프로그래밍
- 추론 능력으로 발현되는 NLU
- 언어 모델의 구조적, 훈련 과정 상의 약점
- 추론 모델의 등장
- 현실화 되는 지능화된 로봇
 - ✓ LLM + HW Robot



감사합니다.